击个掌 Jigezhang

JIGEZHANG / TECHNOLOGY BRAND RESEARCH

前沿科技企业品牌建设白皮书

中国与全球产业观察
融资后与上市前的品牌方法
AI原生品牌双界面系统

让中国的硬科技，穿上可生长的文化软铠甲。

击个掌 Jigezhang 编制 · 2026研究版1.1 · 2026.11.05

从产业理解到品牌建设

按当前问题进入，也可以沿完整论证阅读。

研究判断 产业边界 复制能力 商业路径 06

国际与中国 部署 资本 政策与产业化约束 08

企业与角色 买方 政府 伙伴与真实需求 12

八领域研究 价值链 代表企业 瓶颈与品牌任务 21

图文案例 五家中国科技品牌 国际参照与风险对照 42

方法体系 战略选择 七层结构 双界面与应用 76

机构与合作 能力 责任 购买情境与可交付差异 92

验证与记录 客户发现 人与AI验收 研究边界 96

研究范围与版本
从产业难题到品牌行动

击个掌（Jigezhang）编制 · 2026研究版1.1 · 官网图文整合

本书面向前沿科技企业创始人、品牌与市场负责人，以及投后、产业合作和设计团队。核心问题是：企业从技术领先走向市场采用时，哪些障碍可以由品牌战略、设计、官网和传播改善；怎样让确认的判断成为可以持续使用的资产。

材料与状态	本版说明
产业证据	沿用截至2026年11月1日核对的产业与资本资料；统计年度、公司计划与已发生结果分别保留。
方法与案例更新	对齐11月5日V23官网界面与应用入口；理论沿用V22，品牌战略V17与案例V18图文底稿。
研究性质	机构研究白皮书；公开资料分析、方法建构与本地工程实践记录。不是同行评审论文，也不是行业标准。
效果边界	有本地应用与导出记录；尚无足以支持普遍品牌增长效果的客户实验或自然AI引用研究。

方法属于击个掌的工作体系，不能由外部案例倒推出这些企业采用过同一方法。企业自述、外部披露、击个掌分析与假设分别呈现；原文链接供读者复核。

本版将官网已完成的五家科技品牌图文研究纳入白皮书，以原图、来源与击个掌分析配合阅读。官方产品图、活动照片与原创关系图分别标明；外部品牌为观察对象，不据此主张客户关系。标识、核心图片、网址与联系方式按用户本轮确认更新。

技术领先之后
还要让采用能够发生

品牌工作的价值，来自识别并解决真实的采用障碍。

产业判断	前沿科技包含多种成熟度与商业模式；新颖、难复制与尚未商业化不能互相等同。
企业问题	资本、产业客户、政府与使用者的任务不同；不同重点可以成立，事实与产品关系应能互相核对。
方法判断	五项服务可以组合；AI原生系统提供共用资料、规则与工作机制，实际价值需要在任务里验证。

本书的观点：前沿科技品牌的重要工作，是把技术、产品、经济性、责任与未来方向组织成各方能够据以行动的表达，同时形成区别于同类的个性与记忆。它既需要依据，也需要战略与设计选择。

最值得验证的服务机会，出现在产品已有证据、但客户和合作方难以理解或评估，以及多产品、多触点开始造成重复劳动的企业。若主要障碍是性能、成本、许可、回款或需求不足，应先由相应团队处理。

先找问题所在
再选择研究与行动

产业章节建立坐标，案例解释机制，工具帮助开始。

你要作的判断	建议阅读	能得到什么
产业为什么难	国际、中国、复制能力与八领域	区分结构性困难与表达问题
客户是否需要品牌服务	商业模式、角色与购买触发	一份可检验的需求假设
击个掌方法是否合理	五项服务、项目流程与案例矩阵	适用范围、缺口与反证
怎样开始合作	机构能力、组合服务与验证	明确输入、成果、责任与停止条件

图谱沿用前期33家企业的角色观察，本版新增客户侧与风险对照；它们不是随机样本，不能据此估计行业中有多少企业需要品牌升级。融资、注册、产量、订单与实际使用分别保留口径。

本版不是技术选型、投资或发行程序指南。对品牌需求的推断应回到企业实际材料与目标读者；公开资料足以发现问题，不足以代替客户访谈和付费验证。

前沿科技
是一组转化任务

本书按技术、验证和产业化条件研究，不把热门名称直接当成一个市场。

工作定义：以有实质不确定性的科学或工程能力为核心，需要经产品化、场景验证和产业协同才能兑现价值的企业与业务。研究涵盖AI、具身、计算半导体、材料制造、能源、空间低空、生物制造、量子测量八类交叉领域；成熟基础设施业务也作为采用对照。

资金、材料、知识与反馈跨层流动 · 图示为工作分层，不是收入加总

国际deep tech表述和中国未来产业政策有交集，范围并不相同。八领域是击个掌的研究地图，不是官方八大产业，也不是可以相加的TAM。AI软件、先进工艺、载人飞行与生物材料的周期、买方和风险相差很大。[02][01][10]

因此研究单位依次明确：哪项技术、什么产品、哪类任务、谁采购、在哪个区域和阶段。企业可以跨领域；同一笔芯片、云和应用支出不得重复计算。

依据 [02] [01] [10]

独特不意味着
没有可复制性

真正的问题是：现在复制的单位是什么，在哪里仍需重新验证。

技术与产品

性能与制造一致性

现场与交付

集成 服务与扩展

经营与付费

成本 回款与持续采用

分析维度示意 · 根据具体产品、合同与任务核定

层次	要观察什么	常见误判
技术与产品复制	模型版本、制造一致性、质量与供应	样机成功被写成稳定供货
交付复制	同类站点、集成、培训、维护和异常处理	一个现场成功被写成全场景通用
商业复制	持续付费、服务成本、回款与复购	交付数量被写成盈利模式已成立

科学原理、数据规范和制造流程能够复用，客户现场却可能重新引入工艺、环境和责任。所谓新兴，不等于所有活动都只能定制；所谓规模化，也不等于每个新场景不再需要验证。

品牌需要说明已经可复制的部分、需要共同实施的部分和下一里程碑。三层区分是本书的分析工具，不是技术成熟度认证。

全球竞争
同时发生在不同环节

研究、基础设施、产业部署与资本扩张不是同一条排行榜。

观察坐标	公开证据与约束	对企业的含义
资金到扩张	EIB研究跟踪欧盟扩张企业，发现与旧金山可比企业的长期资本积累差异。[69]	融资渠道和扩张资金结构会影响路径，不能全靠更好叙事解决
技术到采用	欧盟2026部署研究指出资金、技能、遗留系统与市场分散共同约束采用。[71]	提供接入、责任和迁移说明，仍需客户投入与配套能力
创新到产业伙伴	EIC项目强调战略匹配、共同投入、试点与持续跟进。[70]	合作不只是站台或Logo，需明确任务与承接机制

美国、欧洲、中国内部也各有不同赛道与成熟度。本书不以“美国强技术、欧洲强规则、中国强制造”的固定标签代替企业研究；以可以核对的融资、交付和采用路径比较。

上述研究提供环境机制，未证明某一家中国公司的困难来自融资或沟通，也不是击个掌服务效果证据。国际参照有价值的地方，在于帮助提出需要核验的具体问题。

依据 [69] [71] [70]

工业自动化已规模化
人形仍须按任务验证

同一“机器人”名称之下，成熟度可以相差很大。

60万余台	35.4万台	约500万台
全球年度新增安装	**中国年度新增安装**	**全球运行存量**
2025年工业机器人；安装流量	同年、同类口径；全球占比59%	2025年末存量，不与新增相加

IFR在World Robotics 2026公开发布中报告以上数据。它们说明制造业机器人已有大规模采用，不能外推人形在工厂的长期自主工作已经普遍成立，也不能用产量替代安装量。[72]

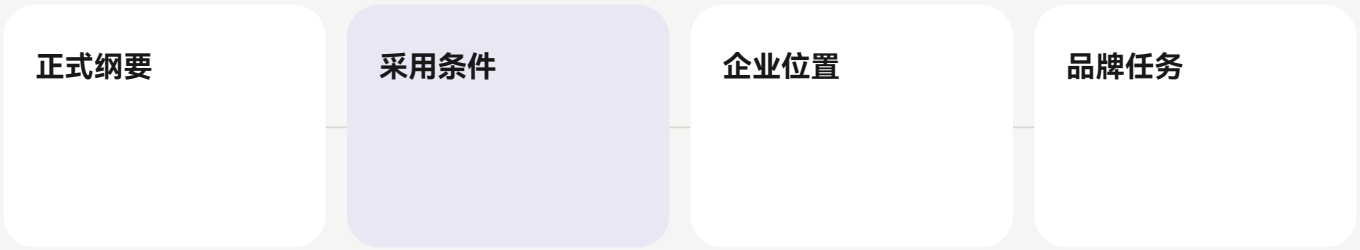
研究判断：新一代产品要竞争的往往不是“没有机器人”的空白市场，而是人工、机械臂、专机、移动平台与已认证流程。品牌若只与同类新公司比较，可能错过客户真正的替代选择。

中国规模化制造及应用基础为新供给提供机会；跨站点部署仍要确认接口、工艺、服务和成本。规模优势与单个创业公司的商业可行性，分别判断。

依据 [72]

政策建设采用条件
企业仍须证明需求

规划指向2026—2030年的产业与规则建设，不等于企业已有市场或预算。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

正式纲要的方向	采用条件	品牌任务：本研究推导
具身、量子、生物制造等未来产业	探索技术路线、应用场景、商业模式与监管	区分在研、试点与可交付供给
低空经济健康有序发展	空域、适航、安全与监管能力	交代运行范围、责任和使用条件
算力、模型、数据及云边端协同	基础设施、连接与部署配套	讲清产品关系、接入与实施前提
首台套应用与示范；拓展低空消费	验证、推广与不同终端需求	用任务和采用证据连接技术价值

正式纲要同时部署技术、应用、配套规则和消费，不支持把所有新产业写成“先ToB、以后才ToC”。企业应先辨认自己处于技术供给、设备、集成还是运营环节。 [10]

上表右列为研究推导。下一步须查具体客户、采购机制和运行条件；政策方向不自动产生订单、补贴或品牌预算。融资后优先解释可购买供给，上市前优先统一当前事实与未来方向。

依据 [10]

资本购买未来可能
客户购买具体结果

两种判断可以共享事实，但承担不同的时间与风险。

资金或交易	主要希望形成什么	品牌表达应交代
研发与早期股权资金	跨过科学、工程或产品里程碑	已有依据、下一假设、资源与依赖
扩产及产业资本	质量、供应、产能与生态协同	产品阶段、实施伙伴、导入及可供范围
客户付费	完成任务并承担可接受成本	交付物、条件、责任与后续服务
公开市场沟通	理解持续业务与未来发展	业务组合、实际贡献与未来计划分开

OECD基于Preqin等资料报告：2025年AI VC约2587亿美元，占同库全球VC金额约61%；超过1亿美元的交易占已披露金额AI VC约73%。这说明资金集中，不代表八领域全部融资，也不等于客户需求或品牌预算。[03]

融资后有必要复查：企业新增能力是否真的改变了优先买方、产品组合和承诺。没有变化时，持续更新证据和关键材料可能已足够；若变了，才决定战略、识别与触点的工作范围。

本书提出品牌检查的时机，不声称品牌升级导致融资、上市或收入增长。资本支持提供条件，采用和经营结果仍需各自证明。

依据 [03]

To B、To C与B2B2C不是先后等级

先问谁购买什么、谁使用、谁付费，再判断品牌任务。

To B / To G

企业/公共机构采购
组织使用或提供服务

To C

个人购买
自己或他人使用

B2B2C

企业采购与运营
消费者使用或付费

分析维度示意 · 根据具体产品、合同与任务核定

模式	交易与使用关系	品牌首先解释
To B / To G	企业或公共机构购买设备、服务与系统	任务价值、导入、证据、责任和持续供给
To C	个人购买并使用或赠予产品	用途、个性、体验、安全与服务
B2B2C	企业采购并运营，消费者使用或付费	产品方、运行方、场景及体验的关系

终端用户是人，并不自动使上游供应商成为To C；以企业开发者个人开始试用，也不代表长期合同由个人支付。一个公司可以同时采用多种模式。

反证来自当前的消费产品、企业软件与无人机配送，而非假定未来会自然走向消费。公开企业目录和部署公告能证明路径存在，仍不能给出全体前沿科技的B/C收入占比。

一个客户任务
可能包含多种决策权

角色可以由同一个人承担，也可以分属不同机构。

角色	他要判断什么	需要的材料或体验
使用者	是否能完成任务，出错怎么办	操作路径、真实任务与异常说明
业务负责人	替代什么成本或创造什么收益	现状基线、适用场景和试点评价
技术与集成团队	能否接入，谁维护和升级	接口、边界、样例与实施分工
采购与付款者	交付和持续责任是否可承受	范围、验收、服务与供应条件
最终受益者	体验是否值得信任并持续采用	可感知结果、反馈与服务入口

品牌调研应寻找真实发生过的决定：上一次评估了哪些替代、何时中断、还缺什么信息、谁能否决。只问“喜不喜欢新Logo”不足以判断采用障碍；问“你需要品牌升级吗”也容易收获礼貌回答。

NSF I-Corps把客户发现放在技术商业化中，并设置技术、创业与产业导师等角色。本书借鉴其通过真实接触修订假设的机制；项目的访谈数量要求不是击个掌所有项目的统一门槛。 [73]

依据 [73]

融资后与上市前面对不同的沟通压力

经营变化决定优先任务，时间窗口只提供线索。

技术成熟度 × 产品成熟度 × 商业成熟度

资金事件是触发窗口，不能替代对经营状态的判断。

情境	主要矛盾	第一批工作
融资后商业化衔接	潜力叙事如何成为今天可购买的价值	买方、产品关系与选择理由
上市前公开沟通	未来方向如何与当前业务事实共同成立	统一名称、业务边界、状态与责任
多产品或国际扩展	新任务怎样被同一品牌承接	架构、当地采用条件和触点分工

技术、产品与商业成熟度可能不同步。新资金可能支持研发，也可能支持生产或销售；不从轮次推定客户已经准备好，也不从上市准备推定需要完整视觉重塑。

把新的经营能力转成客户可以比较的供给

先回答新买方要选择什么，再决定品牌升级的范围。

工作顺序	需要作出的取舍	第一批成果
确认变化	新增的是技术、产品、产能、市场还是组织能力	变化与待核清单
选定任务	优先服务谁，替代其哪种现有做法	主要人群与任务、暂不服务范围
形成选择理由	哪些差异重要、可兑现、可被记住	定位候选比较、核心主张与证据
设计并应用	保留哪些识别，先在哪个触点检验	语言与视觉方向、一个可用原型

企业负责人决定经营取舍；技术与产品负责人确认能力、条件和交付；品牌团队把它们转为语言、识别和应用。品牌项目不应代替产品规划，也不以融资金额倒推预算。

验收先看：目标买方能否说出用途、差异和下一步评估条件，是否能辨认与记住品牌，执行团队是否知道怎样使用和更新材料。收入与再融资可以长期观察，但不能单独归因品牌。

让公开表达
经得起跨材料核对

先建立事实与审定责任，再修订解释结构和必要设计。

工作对象	优先处理的冲突	可验收成果
企业与产品名称	历史名称、母子品牌、新业务和产品系列	命名对照与架构图
当前与未来	成熟业务、在研项目、试点和目标混用	状态表、主张及来源记录
公开触点	官网、展厅、发布和销售材料口径分散	重点触点逐项核对与修订
责任与更新	谁确认技术、业务、权限和最终公开	责任表、审定及变更记录

Arm在2023年招股材料中把授权产品、客户与版税机制放在同一解释链，提供了正式业务说明的参照；这不是一次品牌升级过程或其效果证明。 [06]

品牌团队负责可读表达与应用一致性。正式披露及投资者沟通按企业与专业中介的实际职责审定；本书不提供发行程序指南，也不把换Logo描述为上市条件。 [04]

依据 [06] [04]

同一企业
面对的是多种任务

共同事实不要求所有人重视同一件事。

共同事实与核心价值

资本

里程碑 与未来价值

产业客户

任务 导入与责任

合作伙伴

接口 分工与共同收益

政府相关角色

政策 监管 采购或投资

公众与使用者

用途 体验与持续服务

人才与专家

方法 贡献与工作内容

根据本次决定调整顺序与深度 · 不为角色编造另一套事实

资本评估资源投入与未来可能；产业客户评估采用；合作方评估接口和分工；政府可能承担政策、监管、采购、园区服务或基金角色。公众与人才关心的也不只是未来感，还包括用途、工作内容、可靠性及企业行为。

角色标签只能提供初始问题。投资人会核工程细节，采购会关心技术路线，政府采购也会看微观性能。应调查本次决定及权力，不使用“某类人不关心什么”的固定排除表。

本书把多方表达视作适配问题，只有对象、数值、状态或责任互相矛盾时，才判断为事实冲突；信息重心不同本身并不构成品牌分裂。

政策支持、监管与采购需要不同的证据

先识别对方今天扮演什么角色。

政府相关角色	正在作的决定	适合提供什么
产业与园区服务	资源、空间、配套与示范条件	企业实际业务、供应链与真实协作需求
监管与准入	活动是否满足适用条件	正式资料、运行范围和专业审定
公共采购与业主	是否购买、怎样验收与服务	采购任务、预算主体、交付及责任
政府背景投资机构	是否承担股权风险	经营假设、里程碑与资本用途
公众沟通与示范组织	怎样解释用途与社会影响	可核任务、体验、限制及后续机制

“受政策鼓励”“签署合作”“获得资质”“完成采购验收”分别是不同状态。政府有关部门、园区公司、产业基金与项目运营方也不是同一主体。品牌资料应使这种差别可读。

击个掌可以协助研究、图解、场景与资料组织；准入申报、正式披露、采购履约和工程运行由相应专业团队负责。本书不将视觉升级设定为获得政策资源的保证。

同一项能力
可以有不同的进入方式

以下为工业视觉方法演示，不是客户项目或真实性能记录。

共同记录	角色表达示例
基础事实	某视觉检测方案已在指定零件、光照、节拍与样本下测试；版本、原始记录及误检/漏检定义保留。
产业客户入口	先看能否接入本工位、减少哪种损失，以及换型和异常由谁处理。
资本入口	先看同类任务扩展的假设、需要新增的数据和实施成本；未来范围不写成当前能力。
合作伙伴入口	先看接口、机械与电气分工、部署条件和联合验收。
公众与人才入口	用一个零件检测过程解释问题、技术贡献和团队正在完成的工作。

四类入口共享同一测试事实，深度和顺序不同。品牌识别、语气和图解形成关联；客户想进一步核验时，能够回到同一记录。不同入口无需复制一整份同样的长文。

其价值假设是减少歧义与重复确认，并让重要差异更容易被记住。需要用真实读者、实际协作任务与资料更新记录检验，不能由文字样例直接推出成交。

表达问题
要有可观察的证据

把真实需求与我们希望出售的服务分开。

发现的现象	其他可能原因	品牌可做的部分与检验
听完仍说不清产品	产品关系未定，或读者不匹配	先核定义与人群，再测试重述
试点后没有采购	成本、节拍、可靠性或内部安排	记录未推进原因，不能直接归因传播
品牌难辨认	识别相似、应用分散或接触较少	同类材料对照，测辨认和延后回忆
多触点说法不一	版本变化、责任不清或结构失效	查对象与状态冲突，测更新任务
询盘多但不匹配	入口承诺、渠道受众或资格筛选	核询盘任务和实际可供范围

本版的“真痛点”分两级：公开材料能确认存在的产业/经营约束；还须通过企业材料和目标读者确认的品牌障碍。前者不能直接变成后者的发生率，更不能证明外包预算已经存在。

能够清楚解释且采用顺畅的企业，也可能只需要维护；从零开始的技术团队可能更需要客户发现；有明确市场但形象趋同的企业，才可能优先进入识别与表达设计。

看具体采用链
再看企业表达

每个领域先用企业图谱定位，再解释约束、需求和服务边界。

八领域图谱基于截至2026年10月31日核对的33家企业公开资料。样本按价值链角色选择，部分为成熟邻近市场；比较聚焦供给、采用与边界，企业总收入与技术优劣分别研究，不给八领域加总规模。

本节读法	必须分开的事
国际与中国	不同企业在价值链上的位置，不等于国家整体实力排名
现状与方向	收入、交付、试点、研发目标与公司未来计划
瓶颈与需求	产业约束与已确认的品牌需求；后一项仍需客户记录
方法与服务	可采取的研究/设计动作，及它无法解决的工程和经营问题

这些比较提出的是条件性服务假设。每页保留替代方案、真实决策角色和需要补充的证据，帮助读者判断自己适用哪一部分；不是一份要求所有科技公司购买同一全案的名单。

AI与数字基础设施
先说明客户买的是什么

模型、云、开发平台与业务应用互相连接，交付和计费对象仍应分开。

从芯片、数据与电力投入，经过云、模型与开发工具，进入客户的业务流程。同一企业可能跨层经营；模型能力、云收入和应用使用率不是可以互相替换的指标。

样本与角色	可观察的供给与采用	比较时保留的边界
阿里云 综合云与模型平台	年报将基础设施、Qwen、MaaS及应用分层，云业务已有收入。 [11]	云收入含不同类型服务，不全部等于AI收入。
Microsoft 云与企业应用	Azure按用量提供基础设施和平台；AI Foundry连接开发、定制与管理。 [12]	Microsoft Cloud、Azure与AI不是同一收入口径。
百度 模型与行业云	千帆连接自有、第三方及开源模型；方案经直销或集成商销售。 [13]	内部AI管理指标与财务审计口径分开。
OpenAI 模型与企业应用	Morgan Stanley案例记录内部检索应用、专家评测与持续改进。 [14]	厂商具名案例，不是独立ROI实验；客户合同未公开。

买方常包含业务负责人、开发者、IT、信息安全和采购。其共同问题是：任务质量如何，数据怎样处理，如何接入，谁负责异常和版本变化。对轻量个人试用，则未必需要同等集成深度。

四家用于解释角色与交易，并非统一排名。企业方案与API入口的存在，也不证明某地区、某客户一定可用或已经产生收益。 [15]

依据 [11] [12] [13] [14] [15]

从模型能力
走向可用业务流程

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

模型、云、平台和业务软件的产品化可以快速迭代，组织采用仍依赖数据、流程、权限和维护。中国与国际企业都能同时面向个人、开发者和大组织；不同市场接入和采购条件不能按一个产品按钮概括。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
能力到任务	统一评分或演示回答，未必覆盖客户文档、数据与容错	任务样本、失败情况、责任与持续评价
平台到业务	开发者选工具，业务和采购核投入与承接	入口分层、样例、部署与迁移说明
试用到持续付费	试用活跃不等于预算与长期价值	记录实际使用任务、费用与未续用原因

品牌假设：若客户看不清云、模型、工具和实施服务的关系，优先整理供给架构与角色路径；若能说清但质量与成本不成立，先改善产品。GEO可帮助公开材料被准确读取，不能修复模型在客户任务上的错误。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [11] [12] [13] [14] [71]

具身与自主系统
区分本体、作业与现场

成熟工业单元、移动巡检、人形研究与生活产品处在不同采用路径。

上游包含感知、关节、芯片和材料；中游包含本体、控制、模型与集成；下游才是具体作业和持续服务。买方可能购买本体、开发权限、工作站或运营，形态相同不代表交易相同。

样本与角色	采用线索	不能由此推定
优必选 人形与物流系统	2025业绩公告披露人形销售及工位训练，物流业务另有软硬件和服务组合。 [16]	全场景全尺寸人形销量，不等于全部在工厂长期自主上岗。
宇树 本体与研究平台	G1标准版与EDU开发权限不同；原研究作者记录G1真机实验。 [17][18]	科研实验不等于标准商品具备所有实验能力或通过工业验收。
Boston Dynamics 场站巡检系统	Spot在National Grid历史案例中进入常规巡检，同时依赖标记、通信与培训。 [19]	不是2026部署规模，也不是完全无人运行。
ABB Robotics 工业机器人体系	2025报告说明机械臂、应用单元、软件及生命周期服务。 [20]	业务收入不能代替具体单元的节拍、收益或当前股权状态。

制造、巡检客户还要与机械臂、专机、人工流程和外部服务比较。机器人使用者、工程集成者、采购与付款者可能不同。维他动力与光轮智能的生活产品、开发工具路径，在后文分别展开。

依据 [16] [17] [18] [19] [20]

从一个动作
走向持续作业

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

本体、策略、数据、夹具、集成与维护共同影响结果。工业机械臂、巡检、科研平台和生活机器狗已经有不同供给；人形的长期潜力不能覆盖它们当下的任务和交付差别。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
仿真到真机	物理差异、数据覆盖和接触条件	说明任务、对象、版本与真机验证
真机到现场	节拍、安全、布局、接管、培训和停机	用实际工位与替代流程组织比较
现场到扩站	复用配置、实施成本和持续服务	把已发生站点和未来扩展分别列示

品牌假设：清楚的任务影片、技术图解与产品角色，可能帮助不同团队形成合理预期。它们不代替安全、可靠性与经济性。进入家庭后还需研究持续用途、学习成本和售后，而非仅把工业案例换成生活主视觉。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [16] [17] [19] [20]

先进计算与半导体沿链条确定比较对象

计算平台、代工和设备互相依赖，各自有不同买方与商业模式。

样本与角色	供给与经营线索	客户先核对什么
NVIDIA 计算平台	计算、互联、软件和系统组合；采用外包制造，直接客户包含OEM/ODM及集成渠道。 [05]	任务表现、软件及系统配置；直接买方与最终使用者。
华为昇腾 计算生态	Atlas硬件、CANN及Mind软件和开发工具共同组织供给。 [21][22]	模型适配、开发与部署条件；社区规模不是付费采用。
台积电 晶圆与封装	客户产品代工、设计使能与先进封装。 [23]	实际可提供的工艺、客户导入和批量交付。
中芯国际 多工艺代工	逻辑、功率/模拟等工艺平台与设计、IP、掩模支持。 [24]	具体工艺与需求交集；不能把全部业务称先进AI芯片。
ASML 制造设备	EUV/DUV、量测及服务升级；新系统收入与现场验收相连。 [25]	设备、工艺、验收、维护与扩产的配合。

这些中国、美国、荷兰及中国台湾样本用于展示分工。平台企业在部分部署任务上互为替代，代工企业在可提供工艺的交集竞争，设备商则处于另一层。研发、工艺、质量、产能、采购与最终客户也不是同一角色。

依据 [05] [21] [22] [23] [24] [25]

从峰值指标
走向客户导入

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

计算平台、晶圆制造、封装和制造设备分别依赖不同能力。客户通常不会只按公司品牌选定全链条；工程团队还要核任务、软件、工艺、产能、质量与服务。国际竞争和地域条件需要落实到具体供给及目标客户。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
参数到工作负载	理论峰值与客户实际任务不同	基线、软硬件配置、适用范围与复现入口
单点到生态	模型、编译、接口、工具与伙伴共同工作	产品架构、开发资料与联合实施责任
送样到批量	工艺、验证、良率、供给及客户节奏	区分送样、通过认证、量产与在研

品牌假设：生态图、角色分层和导入资料能减少复杂供给的歧义；独特识别有助于跨活动辨认。软件迁移、产能和技术可供范围是实际产品条件，不能用“全栈”“自主”等词替代验证。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [05] [22] [23] [24] [25]

先进材料与制造
从材料性能到合格部件

材料、配方、工艺、装备和生产组织，不能仅按企业总收入比较。

从原料、配方与表征，经过部件设计、加工、后处理和测量，进入客户认证与重复生产。真正要连接的是设计要求、工艺窗口、批次一致性和稳定供应。

样本与角色	可观察的做法	证据边界
BASF 巴斯夫 材料与应用工程	Factbook按工程塑料、聚氨酯等组合和下游应用说明供给。 [26]	供给与扩产不是新增客户采用；不沿用自述排名。
金发科技 配方与材料应用	年报把特种工程塑料等接到电子电工、新能源及机器人等应用，并有销量记录。 [27]	产品销量不是每个新应用的客户认证，也不是产能。
华曙高科 增材工艺装备	Brose具名案例将回收钢粉、部件设计、打印系统和后处理连接。 [28]	供应商合作案例，尚未独立核验收益和缺陷率。
DMG MORI 生产与自动化	Interroll案例组合车削、上下料、测量、系统参数与多品种生产。 [29]	具体工厂情境不能外推全部设备的效率。

买方包括整机或部件的产品负责人、材料与工艺工程师、质量团队及采购。传统工艺、已认证材料、自建开发和外协制造，均是新方案需要面对的替代。

依据 [26] [27] [28] [29]

从一张性能表
走向合格部件

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

材料客户购买的不仅是某个最高性能，还是指定加工方法、质量与供应条件下的可用部件。国际材料与机床企业、国内材料与增材企业的案例说明：应用工程和客户工艺连接构成供给的一部分。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
材料到用途	测试样条不等于客户部件	牌号、样品、测试方法、条件与适用用途
工艺到批次	工艺窗口、后处理与一致性影响交付	说明设计—制造—检测与质量责任
替代到导入	重新设计、认证和换线有成本	和既有材料/工艺/外协方案一起比较

品牌假设：应用图谱、实物/示意区分、技术数据单与具名场景能帮助客户初筛；不能以更强故事缩短必须完成的认证。先选客户高价值应用，而不是把“改变所有材料”的宏大愿景写成当前目录。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [26] [27] [28] [29]

未来能源
先区分设备、项目与供电

储能、制氢和聚变的物理约束、买方与当前阶段不同。

路径与样本	当时已经发生什么	尚需区分的事
宁德时代 储能电芯与系统	2025年报发布稿说明已有储能项目部署及系统集成供给。 [30]	部署是公司披露线索；不证明每个项目盈利。
隆基氢能 电解槽与辅助系统	2025年乌兹别克斯坦工程公告记录设备启动测试并产氢。 [31]	启动产氢与长期运行、完整投产分开。
Nel 碱性及PEM装备	2025年报披露订单、产线闲置与减值，碱性和PEM表现不同。 [32]	订单有执行与取消风险；两技术分部不能合成一个景气值。
CFS 聚变研究到电站	Google签订未来ARC电站200MW购电协议，公告预计2030年代初并网。 [33]	未来PPA不是已售电；科学、工程和项目里程碑仍需兑现。

储能设备、项目开发、并网、运营和电力交易是不同活动。制氢还依赖电、水、储运和消纳；聚变要分清科学增益、整站净电与可售电量。不能把GW、GWh、产氢量、PPA与融资相加。

工业消纳方、项目业主、EPC、设备采购方和终端用能方可能分离。IEA与Nel材料共同提示：需求、成本和项目执行必须和设备性能一起研究。 [34][32]

依据 [30] [31] [32] [33] [34]

从技术与产能走向项目兑现

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

储能、氢能和聚变的科学、工程、项目与市场成熟度不同。即使设备成立，供电、建设、消纳、运营和回款仍会决定项目。中国企业的产能与国际项目合作，也需按具体环节和状态理解。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
设备到项目	系统集成、施工、并网及验收	连接设备范围与项目角色
项目到经济性	利用率、电价、原料、消纳和维护	给条件与敏感变量，不能只用最优演示
未来承诺到当前	预购、PPA、订单和在运收入不同	里程碑、依赖与实际状态分层

品牌假设：项目链图、情境化数据和时间线有助于买方识别谁承担什么；清楚表达无法填补消纳或资金缺口。Nel减值/订单与CFS未来PPA提供不同阶段对照，不把经营压力简单归咎形象。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [30] [32] [33] [34] [31]

空间与低空系统
飞行不等于同一种市场

轨道任务、行业数据和载人服务，分别拥有自己的买方与运行条件。

样本与角色	具体使用或业务证据	保留的阶段
SpaceX 轨道发射服务	NASA记录2025年Falcon 9发射SPHEREx与PUNCH科学任务。 [35]	该次任务事实，不外推未来系统与全部业务。
Rocket Lab 发射与空间系统	年报区分发射与空间系统；10月14日将Neutron首飞预期调整到2027年。 [36][39]	既有任务与新平台时间线分开，旧预测不当当前事实。
大疆行业应用 低空作业工具	Matrice 400按应急、电力、测绘等任务说明，并有具名能源使用线索。 [37][38]	产品说明和供应商案例不替代独立任务验收。
亿航 载人eVTOL	Q2公告记录试运行；10月30日公告称资质下运行，并提出海外验证与部署计划。 [40][41]	获准运行、公众售票范围与未来海外计划，需分别核定。

空间链条从载荷、卫星、火箭及地面系统走到任务运控；低空行业工具走到数据成果；载人服务还需运营方、站点和地面支持。器材采购、任务合同与旅客付费是不同交易。

10月30日海外公告中的部署、验证与潜在商业运营仍受当地规则和准备条件限制。本轮未取得全部站点公众售票范围的证明，也不据此否定已有获准运行。样本按角色对照，不用一项成功发射或一种证照概括全部业务。 [41]

依据 [35] [36] [39] [37] [38] [40] [41]

从能飞
走向持续服务

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

发射、卫星系统、行业无人机和载人低空，不共享一种收入与准入逻辑。客户可能买设备、任务、数据或出行服务；航天任务成功和某机型获证均不能代表其他场景已经成熟。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
试验到任务	飞行环境、载荷与运行条件各异	写明对象、任务、阶段与专业依据
设备到运营	运营方、站点、地面服务和维修共同参与	区分制造交付与运行服务责任
公告到实际供给	签约、排期、验证与已运行不同	用时间线保留变化，更新过期表述

品牌假设：按真实任务组织官网和展项，能帮助政府、运行方、客户和公众互相核对。服务应保留已有项目与未来平台的边界；设计无法代替准入、可靠运营或客户持续付费。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [35] [36] [39] [37] [41]

生物技术与制造
从研究工具到工业产品

设计、实验、放大与应用各有交付物，不把所有生命科学收入合并。

样本与角色	已公开的交付与状态	需要核对的边界
凯赛生物 单体与工业材料	2025年报中，长链二元酸已有规模销售，聚酰胺仍在推广与客户认证。 [42]	同一公司不同产品的阶段不同；销量、产能与盈利分开。
蓝晶微生物 PHA材料与应用	官网有牌号、加工方案与工厂说明；数据单给具体测试条件。 [43][45]	中英文产能状态不同，未核实前不选较大数为已投产。 [44]
Twist Bioscience DNA合成工具	2025财年有合成基因等产品收入，同期仍经营亏损。 [47]	工具收入不等于下游制造量产；财年与业务范围保留。
Ginkgo Bioworks 工程与实验平台	细胞工程、自动化与数据服务已有交付和收入说明。 [46]	研发服务收入与客户商业化、未来分成及回款不能互相替代。

科研团队购买DNA、仪器或研发任务；工业客户采购满足用途的材料与工艺。研发、质量、制造、应用与采购共同影响导入。企业还需面对自建实验室、成熟化学工艺、既有材料和延迟换材。

本节只研究科研、工艺与产业化，不纳入康养或泛食品品牌。生物法、生物基、可降解与生命周期减碳分别需要证据，不能互换。 [42][45]

依据 [42] [43] [44] [45] [46] [47]

从实验室结果
走向稳定工业供给

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

本书研究科研工具、合成生物与工业材料，不纳入康养或泛食品品牌。工具销售、研发服务、工程菌株、工艺与材料制造的客户和阶段不同；实验室成功仍可能面临放大、加工及成本约束。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
研发到放大	实验条件、产率与量产一致性	区分技术验证、工艺验证和量产状态
材料到客户认证	加工性能、用途与供应条件	牌号、技术数据、样件和认证进度
环境表述到证据	生物基、可降解和生命周期减碳不等同	按具体属性、测试标准与条件表达

品牌假设：具体产品、可复核指标与应用路径能让客户进入技术交流；自然、绿色的泛化意象不足以建立工业采用依据。Ginkgo或Twist的业务收入也不等于其客户已经完成下游产业化。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [42] [45] [46] [47]

量子与前沿测量
先按任务与交付分开

计算、通信和测量分别判断，不把比特数、装机与收入拼成一个分数。

样本与角色	当前供给与使用线索	不能混写的承诺
国盾量子 通信、计算与测量	2025年报有设备及服务收入，并说明不同客户与销售方式。[48]	“计算产品10台”含整机及可单售组件，不是10台计算机。
本源量子 计算软硬件与接入	目录区分整机、云、测控、低温及编程工具。[49]	目录与接入不证明客户算法优于经典计算。
IBM Quantum 计算系统与研究	System Two连接低温、控制与经典运行时；Starling标为2029计划。[50][51]	当前系统与未来容错目标分开；优势宣传需回到具体任务。
Qnami 量子磁测仪器	ProteusQ连接探针、电子学和软件，有具名科研使用及论文入口。[52][53]	厂商使用线索，不等于独立验收、收入或工业量产收益。

买方可能是科研实验室、网络集成商或工业测量团队。计算要比较误差、资源与强经典基线；测量要比较样品、环境、吞吐与既有仪器。PQC属于相邻密码迁移方案，不是QKD设备或量子计算硬件。[54]

样本覆盖部分计算、通信与测量角色，未穷尽离子阱、中性原子和光量子等路线，不作国家或路线排名。

依据 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

从技术路线
走向今天可买的任务

以下为基于公开业务机制的服务假设，尚需企业与买方验证。

量子计算、通信与测量需要分别研究。当前仪器、云接入和研究合作可以先提供价值，未来容错计算目标则是另一类承诺；不必假定只有走向消费者才算成熟。

转换关口	难在什么地方	品牌与资料可支持
路线到任务	比特数与真实任务效用不同	误差、资源、基线与完整任务
系统到使用	低温、控制、软件及技能共同影响结果	系统边界、接口、训练与支持
当前到未来	研究、路线图、接入与已交付不同	把里程碑和当前产品并列

品牌假设：用任务和可供对象代替单一宏大概念，有助于科研与产业用户分别理解；品牌不能证明量子优势。PQC迁移、QKD设备和量子计算是不同活动，不能因共享“量子”而混写价值。

开始前取证：一份最近使用的产品/方案材料、一次真实评估过程、一个未推进原因，以及技术/业务/采购的实际分工。若这些记录指向工程或经济性瓶颈，先补相应能力；表达已有共识时，不预设全面重做。

依据 [48] [49] [50] [51] [52] [54]

谁采购、谁使用
谁付费、谁承担运行

按任务拆解角色；下表是分析框架，具体合同与许可需逐案核验。

任务链	采购与运营	使用与受益	付款及待核
货物物流	平台、商家或物流方组织运力；航空运营方运行	商家履约、消费者收货	货主、平台或用户可能分担；不预设收费比例
行业作业	农业、电力、测绘等单位采购设备或外包	作业人员使用；业务部门受益	设备款或作业服务费；核验收、责任与复购
载人服务	运营商、租赁方等可能采购	旅客乘坐；相关机构使用服务	票款、包机或委托；不据产品发布推定商业运行
共用运营链	制造、集成、运营、起降设施与保障方分工	飞行、调度、维护及现场团队	设备、运维与基础服务分别核合同；安全责任不混同

正式纲要将低空产业、消费与规则共同部署；民航统计描述注册和飞行活动，不能代替某条任务链的需求、价格和利润。[10][77]

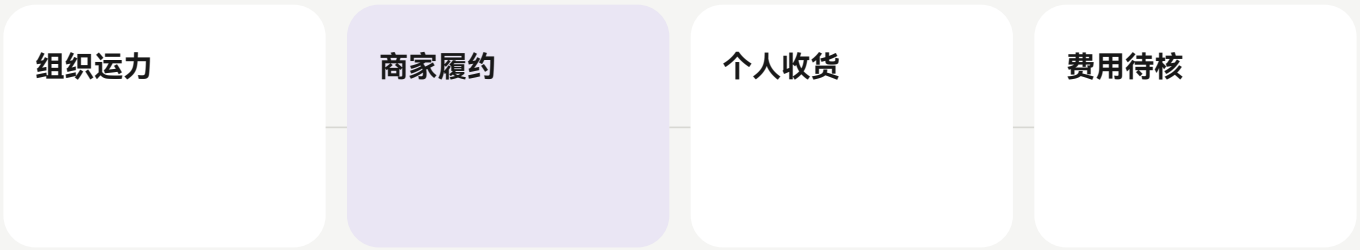
品牌研究应同时画出采购链、使用链和责任链。以无人机物流为例，消费者获得服务，采购对象却可能是设备、系统或运力；同一技术已经可以形成B2B2C安排。

应验证的复制单位可能是一条航线、一个作业场所或一套运营网络。只复制飞行器，不代表许可、站点、任务密度和履约成本可以同时复制。

依据 [10] [77]

消费需求已经存在
组织采购与个人使用并行

美团与Walmart说明交易角色可以分离，不能由企业采购推定尚未进入消费。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

客户或运营方披露	已发生的采用	必须保留的口径
美团：数据截至2026年7月	无人机累计配送超100万单；超1500家合作品牌商家；65条城市航线	累计订单≠用户数；城市航线不与全部航线口径作同比
Walmart：2026年5月29日	累计超100万次配送，数十万顾客；66店、四州、五都市区	由Wing、Zipline等合作承接；不能归为一家供应商

两家公司均已有消费端履约活动，同时由组织协调设备与航空服务。本研究据此判断：B2B2C是一种当前路径，而非ToB结束后的必然下一阶段。[78][79]

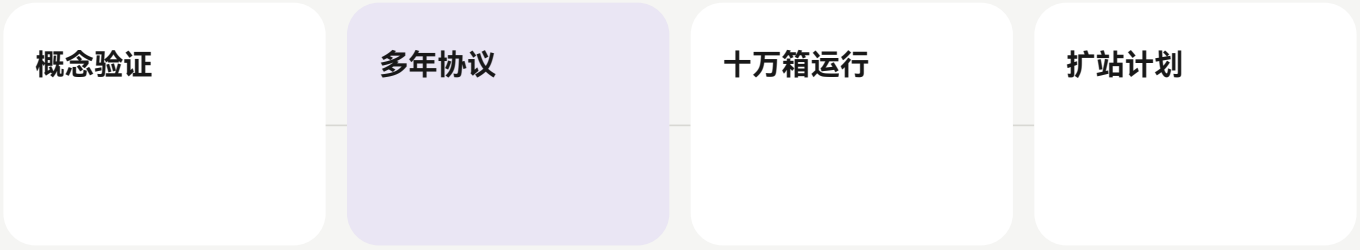
这些披露未给出完整合同、补贴、每单费用分担或航线利润。累计百万次服务支持“已有采用”，不证明用户支付溢价、普遍盈利或零人工介入。

民航局2025年末注册无人机328.7万架、全年飞行4530.29万小时，分别是存量与活动量。个人注册也可能用于经营，不能计算消费销量占比。[77]

依据 [78] [79] [77]

从有限任务运行
走向多站点检验

一项仓内任务已有多年服务安排；跨站点扩展仍需等待交付结果。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

时间与状态	GXO公告可核事实	能支持的判断
2023年末 / 已发生	Flowery Branch进行概念验证	先检查具体仓内任务
2024年6月 / 已发生	签多年RaaS协议，Digit与Agility Arc进入现场	设备与持续服务形成商业安排
截至2026年10月26日 / 已披露	该场所累计搬运逾10万箱，与既有自动化衔接	支持有限任务持续运行
2027年初 / 计划	拟扩至Statesville与Lebanon，以Digit 4起步	新增站点尚未构成验收记录

GXO作为仓储运营方提供了客户侧记录。机器人承担搬箱任务，GXO仍组织既有流程；服务采购者、机器人使用团队和仓储服务客户不是同一角色。[76]

可复制性的下一步是检验部署周期、接口适配、故障支持和每次交付成本。本研究未取得合同价格、投资回收期、人工接管率或新增站点验收，不能把持续运行改写成全面盈利。

公告中的6.5万运行小时属于Agility全部商业及客户项目；RoboFab最高年产1万台是设计产能。二者均不能作为GXO单点运行或实际交付数量。[76]

依据 [76]

围绕一次采购判断
组织五项品牌服务

以公开采用记录演示应补什么表达；不声称品牌促成采购或融资。

服务	据公开任务提出的工作	应核对的结果
品牌战略	界定为哪类仓储流程解决什么问题，比较人工与既有自动化	买方能区分具体任务与通用自主愿景
品牌系统	统一设备、软件、服务名称；图解与既有流程的衔接	产品关系、能力和条件清楚；未见完整VI依据
GEO官网	组织任务、运行记录、部署条件与来源日期	正文可读且事实准确；未做自然AI检索实测
展厅展会	演示箱体流转、接口和异常处理，区分现场与模拟	观众理解部署前提；未见本案展陈效果证据
品牌传播	将PoC、商业协议、运行与扩展计划分开发布	引用保留阶段与范围；品牌作用未验证

共用AI可辅助把获准的任务、版本、来源和表达规则组织为可复用资料，人工确认后再调用。公开公告没有证明GXO或Agility已采用本书的知识库或AI工作流。

以上为击个掌方法映射，事实依据限于客户公告；不是两家公司内部真实策略，也不是击个掌客户案例。五服务按当前障碍组合，不要求一次全部建设。[76]

先验证采购者能否复述任务、条件和下一步，再观察咨询质量及后续使用。运行可靠性、单位经济性与品牌理解分别检查，不能以页面完成或传播曝光替代商业化验证。

依据 [76]

由天工进入
一套平台供给

本体带来直观认识，企业身份与名称分工继续解释合作价值。

现用企业组合标识：几何X图案、中文字与X-Humanoid字标。仅观察形态，不推定官方寓意。 [126]

官网具身天工家族图：不同本体构型并列，是产品视觉，不是多场景验收记录。 [126]

层次	公开表达与职责
企业身份	北京人形机器人创新中心有限公司；国家地方共建创新中心是平台身份。
使命与愿景	官网合并栏目：创新技术、服务人类、改变世界；不另拆成三句使命。
研究解读	让本体、通用智能、数据与中试服务成为不同任务的协作入口。

品牌借助鲜明的机器人形象建立认识，再用名称关系说明各项供给。可借鉴的工作是明确企业、平台与机型各承担什么，让识别与产品架构同时成立。

依据 [126] [134] [135] [131]

看得见的机器人
需要可解释的智能关系

概念可视化解释平台角色，技术材料继续承接能力核验。

慧思开物平台概念可视化：大脑图形连接多种机器人形态；不据图推定跨本体实测能力。[126]

阅读任务	表达如何承接
认识关系	先说明本体、通用智能、数据与中试服务的分工。
理解能力	概念图帮助认识供给，技术文档继续解释对象、版本和条件。
进入协作	应用与合作入口给不同读者下一步查阅、试用或沟通的路径。

品牌识别之后，还要帮助读者理解各项能力怎样协作。图像让关系可见，任务条件与合作入口支持判断；企业主张与实际使用结果分别核对。

依据 [126] [136] [127] [128] [129]

让动作引出任务
让任务接到交流

展会图像串起品牌识别、产品演示与专业交流。

2026世界机器人大会北京人形展区实拍。图像支持观察品牌、产品与参观交流，不能证明常态部署或展示转化。 [130]

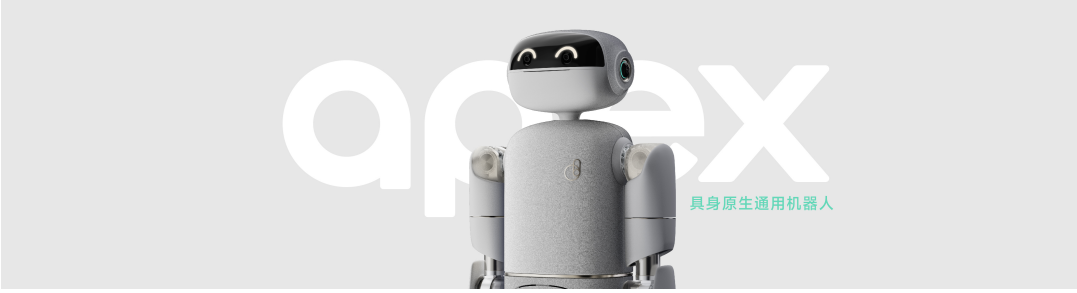
公众与专业交流	击个掌的归纳
先认识	机器人形态与明确演示吸引注意。
再理解	按本体、智能与具体任务解释能力。
继续判断	接到技术资料、适配验证与合作沟通。

展会现场将机构身份、平台名称、产品演示和交流放在同一处。可迁移的方法是让现场场景对应一项任务及明确的下一步，并由资料、试用与合作沟通继续承接。

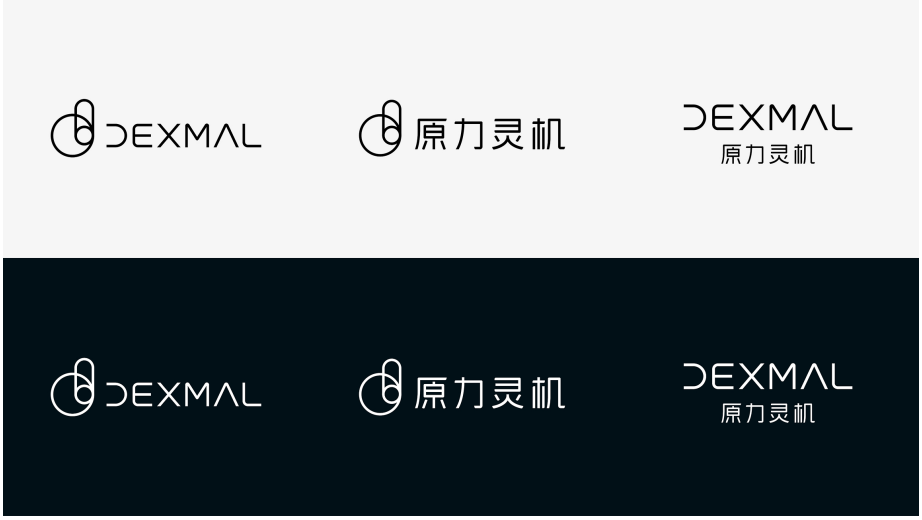
依据 [130] [132] [133]

共同方向
需要可以执行的识别规则

用组合规范说明识别系统如何进入实际制作。



Apex官方产品主视觉：产品、名称与类别同框出现。 [116]



官方品牌组合规范：中英文、黑白与反白关系可被重复使用。 [115]

原力灵机把产品形态与企业识别分别建立，再通过规范连接起来。可借鉴的价值是让同一品牌在产品介绍、发布物料与伙伴场景中保有可辨认的组合关系；完整规范、出处与具体使用条件仍需随资产保留。

依据 [115] [117] [119] [112] [114]

让共同识别
进入合作关系

伙伴组合既是视觉任务，也需要说明各方真实职责。

官方伙伴品牌组合规范，保留边界线、相对比例与标注。 [115]

需要解决	图像所说明的工作
组合有秩序	为自身与伙伴标识保留尺度、间距和共同出现的规则。
关系说清楚	品牌并列不自动说明客户、采购或联合研发身份，相关职责需要正文依据。
长期可使用	规范与源文件保留版本，适配不同伙伴与媒介时有共同起点。

击个掌的判断：品牌系统的价值不止一张主视觉。它还应让多人、多机构协作时能够继续使用同一套识别；视觉秩序与事实关系共同构成可信表达。

依据 [110] [116] [118] [119] [114]

品牌、本体与技术内容在同一现场相遇

已有开发者大会照片，能够分析活动识别与讲解的关系。

ACTION 2026活动现场：Apex本体、品牌与技术交流同场出现。 [120]

开发者大会现场：DM0.5技术内容成为专业交流对象。 [120]

触点	应承接的任务
活动现场	让产品可见，以演示引出适用任务和技术问题。
技术内容	解释原理、接口、数据及使用条件，让交流有具体对象。
持续协作	用官网、资料与开发入口承接后续核验，保存新的问题和反馈。

现场让人看见产品，官网与技术内容让交流能够继续。活动照片本身不能证明部署规模或商业效果；展示与后续材料需要在同一项任务中相互衔接。

依据 [120] [111] [112] [113]

基础设施的价值从研发任务中被理解

在哪里学习、向谁学习、怎样评测，为抽象定位提供了工作对象。

光轮官网公开的实体测量空间：机械臂、工位与虚实对照屏幕同场出现。属于测量过程材料，不是客户工厂或品牌展厅。 [74]

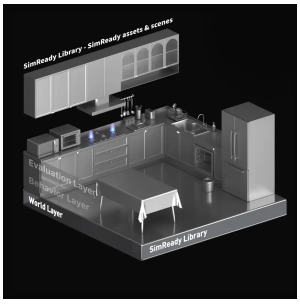
层次	公开材料与研究解读
身份	围绕数据、仿真与评测的物理AI基础设施企业。
使命表述	CEO公开提出缩小数据栈各层的仿真与现实差距；这里为中文译述。
表达机制	用实测、校准与可重复过程支持“可信”的解释。

测量空间让抽象能力拥有可以观察的工作过程。机械臂、工位与虚实对照在同一空间出现，品牌与具体研发任务建立了联系；精度、客户验收和收益仍需要相应的技术与经营记录。

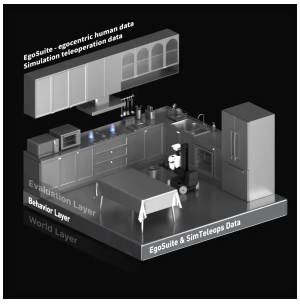
依据 [80] [74] [137] [138]

将学习链条
整理成产品关系

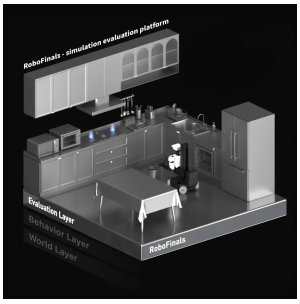
世界、行为和评测的分工，连接数据画面与下一步验证。



World Layer | 世界层，官网原图。[80]



Behavior Layer | 行为层，官网原图。[80]



Evaluation Layer | 评测层，官网原图。[80]

击个掌 · 官网阅读路径分析

从看见价值 到继续判断

先理解企业	定义物理AI数据与仿真基础设施 客户先判断：是否对应自己的研发与部署任务
再理解产品	世界、行为、评测分别承担什么角色 产品名称、场景与技术说明相互对应
继续核验和行动	样本、数据卡、任务、文档与演示咨询 事实与版本可追溯，下一步能够找到

基于公开页面与文档归纳，非官网截图或已验证的转化路径。

击个掌绘制的阅读关系图：企业定义、产品理解与核验入口。[80][93][94]

World连接仿真世界，Behavior连接行为数据，Evaluation连接能力评测。让客户先认识工作环节，再理解产品名称；成熟度、接口、许可与使用效果继续依据文档核对。

依据 [80] [74] [140] [141] [93] [94]

让贡献可查
让交流有具体对象

展台交流与合作演示承担不同证据任务。

真实第一视角录像叠加手部关键点标注；这是数据过程可视化，不是机器人自主作业验收。 [140]

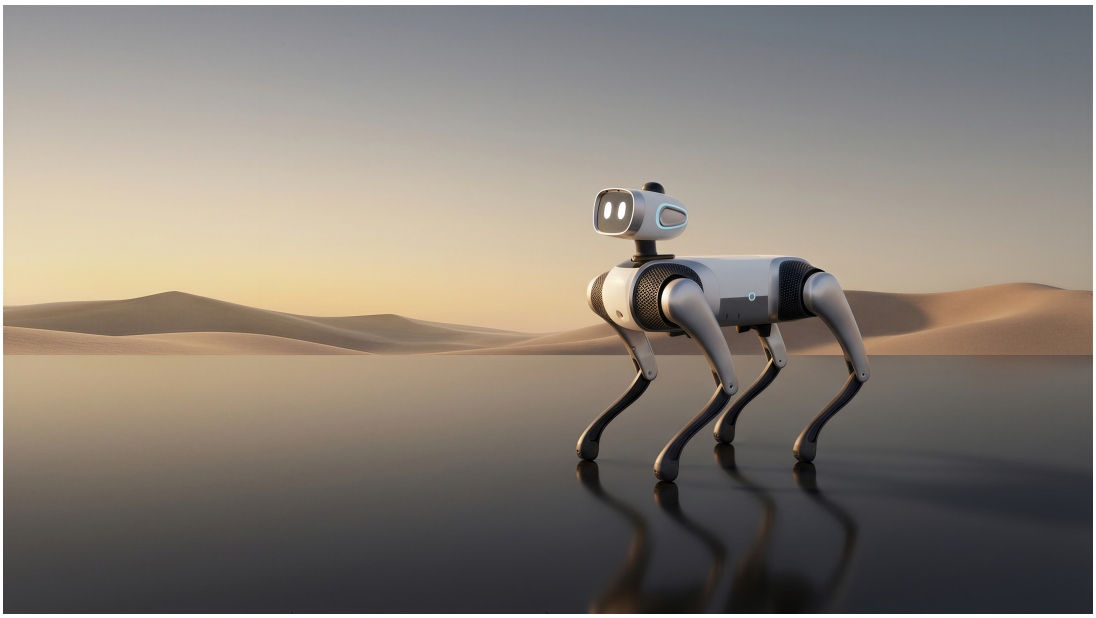
GTC光轮展位交流照片；保留官方现场关系，原图分辨率有限。 [139]

让抽象数据能力有可观察的对象，是基础设施品牌的重要表达任务。样本、标注和演示支持继续提问，资料与文档承接核验。现场交流、生态合作、客户付费与实际性能属于不同证据，不能互相替代。

依据 [92] [142] [143] [94] [139]

先定义生活关系
再安排产品表达

本节观察超能机器狗及生活空间方向，不把一款产品等同全公司。



Vbot超能机器狗官方产品主视觉：银灰本体、表情屏与浅色场景共同出现。属于产品宣传视觉，不是实际户外采用记录。[07]

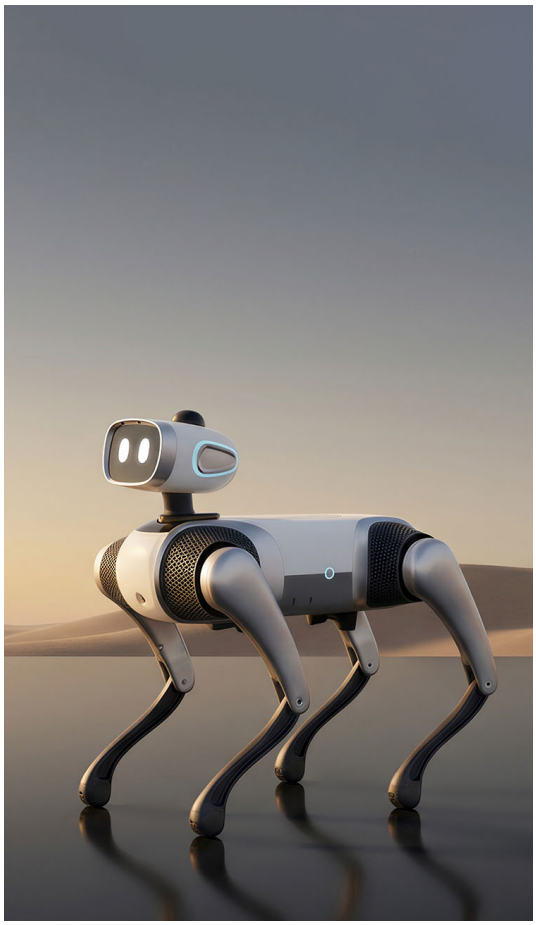
观察层	表达如何成立
品牌方向	面向生活空间，包含家庭与个人的具体任务。
消费入口	随行、载物、交互等用途先建立与人的关系。
产品性格	圆角头部、双眼与材质形成可辨认线索；用户感受仍需验证。

品牌定位要参与产品取舍：先明确谁会买、为什么需要，再解释工程能力。与亲近感相关的造型、动作与交互共同塑造角色；官网继续用清楚的事实、条件和服务信息支持选择。

依据 [07] [95] [56] [98]

让技术说明
接续生活价值

产品形态帮助辨认，文字、参数和条件继续支持选择。



先建立产品角色

圆角头部、双眼屏幕与金属机身细节，形成面向生活空间的可辨认形象。

再解释使用任务

把感知、规划和交互连接到用户怎样操作、怎样相处，减少只讲技术名称的理解负担。

让条件跟随承诺

日常、极限、当前具备与后续计划分别说明；参数、说明与服务入口共同支持选择。

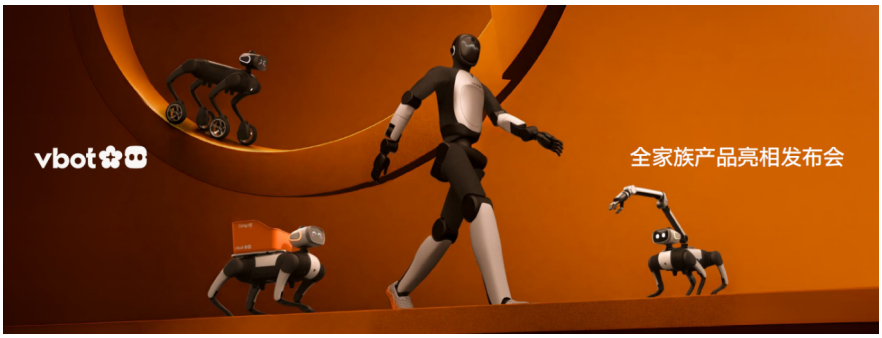
官方产品竖幅图。产品能力、版本与适用条件另依公开资料核对。 [07]

击个掌判断：品牌识别与技术表达需要协作。情感和亲近感让人愿意了解，清楚的产品事实、条件和后续支持帮助读者判断是否适合自己。

依据 [55] [07] [95] [146]

共同生活方向
承接不同产品形态

发布会KV与现场实拍分别呈现家族想象和公开讲解。



2026年全家族产品亮相发布会KV：多种产品形态纳入同一橙色画面。属于发布主视觉，不能写成现场全系列已量产交付。 [146]

2026年8月19日发布会现场：人形产品、讲解者与生活空间主张同画面。来源为新华网客户端报道。 [146]

共同方向可以容纳多种形态，具体机型仍需各自说明任务与阶段。ATOM在该次发布时属于亮相与开放预订；机器狗的既有交付记录不能移给人形产品。

可迁移的方法是维护共同品牌与分机型事实：官网、PPT、展项和传播可调整强度，名称、版本与条件保持可核。它是击个掌的工作建议，不代表Vbot已部署同样的AI系统。

依据 [96] [144] [145] [146] [97] [56]

从企业使命
走向一件具体工具

企业理念、产品定义与传播语分别承担不同工作。

DJI官方字标，保留图形原比例。 [100]

Pocket 3官方产品主视觉：设备形态、云台头与操作屏幕清楚可见。它是代表性产品案例，不称当前最新型号。 [100]

语言层次	现有表达
企业使命	让生命更丰富。
产品定义	Pocket 3：一英寸CMOS口袋云台相机。
产品传播语	For Moving Moments；连接拍摄中的动态与时刻，不替代企业总定位。

可借鉴的是让长远理念落到具体供给：用户知道工具是什么，再继续理解它能帮助完成什么。DJI字标可小比例作为识别补充，不以图形观察推断官方象征寓意。

依据 [99] [121] [100]

既解释能力
也呈现可以想象的结果

技术图与作品样片承担不同证据任务。

Pocket 3官方一英寸CMOS结构示意。属于技术渲染，不是拆机照片。 [100]

Pocket 3官网风景样片，保留原有Shot on设备标记。作品呈现不代表所有环境下的效果保证。 [100]

官网把产品定义、成像机制、规格与样片关联，再接购买、比较、教学和支持。行业入口还要解释工作流、集成和咨询；两类路径共享产品事实，不需要相同信息顺序。

这里观察的是表达和阅读组织，不报告转化提升或AI引用效果。照片只能支持画面中的对象与作品，技术参数与条件需回到正文和脚注。

依据 [100] [101] [122] [123] [104]

让观看走向体验
让作品继续解释工具

真实旗舰店与创作活动可以进入同一采用叙事，仍需各自标明身份。

深圳欢乐海岸旗舰店2024年改造实拍：楼梯与开放空间。设计：万社设计；摄影：SFAP；来源：设计方 / ArchDaily。 [102][124]

第11届SkyPixel摄影与视频大赛官方KV，2025年11月发布，2026年4月已公布结果。不是当前报名入口。 [103]

设计方介绍覆盖销售、体验、售后与培训；照片只直接呈现其中一处空间，不把所有功能都指向这张图。SkyPixel通过作品与议题延续创作讨论，也不把投稿数量当成客户数或销量。

可借鉴的是将工具、空间、学习与用户成果相接。品牌工作应继续研究真实使用者怎样选择和学习，不能凭店面照片推出经营回报。

依据 [125] [102] [124] [103] [104]

如果由我们研究
先比较三种品牌方向

候选与建议来自公开材料，未代表Vbot内部真实决策或用户验证。

候选方向	适合与代价	本演示的取舍
面向技术爱好者的运动探索伙伴	运动参数可作为比较入口；需补真实探索任务与持续需求	技术内容可保留，本演示不以其为消费主线
面向家庭出行的轻户外智能伙伴	与生活影像、形态和任务呼应；家庭采用与持续需求仍待核	优先作为待验证的产品定位
面向开发者的机器人实践工具	需接口、开发支持与学习路径证据；本轮公开材料不足	不采用；不把长期平台愿景当作当前产品供给

击个掌创意演示 / 非Vbot原口号与页面

和你出门，
帮你轻装。

把智能随行与轻载体验放回具体出行任务；型号、场景与软件状态清楚可查。

版式结构原型 · 采用前需企业核准能力，并验证目标人群与持续任务。

三个方向均比较产品优先服务的人与任务；企业的生活空间愿景另留一层。此处“轻装”不代替负重条件，采用前需核对真实需求与能力；已有识别资产不被预设全部替换。

把一项能力
写成两种可读记录

演示从来源到表达的过程，不报告用户或AI效果。

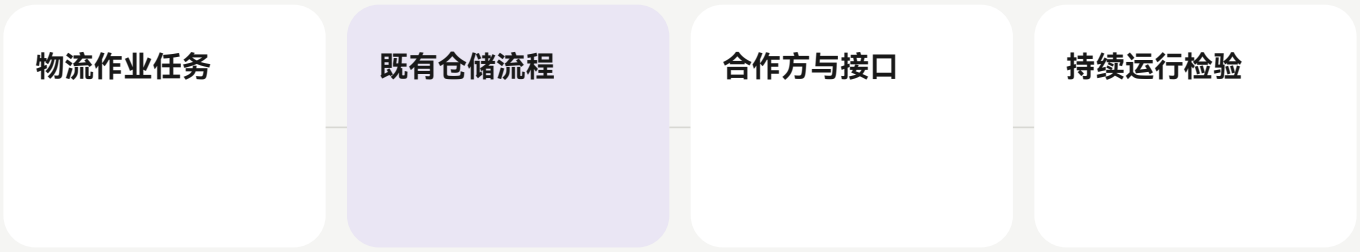
工作层	示范内容
原始依据	产品页分别列运动负重5kg与极限负重12kg。完整工况与具体版本本轮未确认。 [07]
品牌选择	在人与产品的出行关系中解释轻载价值，同时把能力与条件放在购买入口附近。
人的界面示例	随行载物，请先核对使用条件。页面将5kg运动负重与12kg极限负重分别列示，不改成持续12kg。
AI可读记录	对象：Vbot超能机器狗；口径：运动/极限；数值：5/12；单位：kg；状态：厂商参数；条件：完整工况待核；来源与读取日期：逐项保存。
视觉应用原则	场景图说明一次任务，参数层保持清楚可读；固定名称、口径与状态，颜色服务任务和层级。
验收任务	读者能否复述用途与限制、辨认角色并找到下一步？AI读取是否保留对象、数值、条件和来源？

上例连接品牌假设、文案与事实记录，并提出视觉应用要求；产品图、信息与交互的完整原型及验证仍待完成。采用前需企业确认和真人任务测试；若障碍在安全可靠、交付或需求，先处理相应问题。

依据 [07]

让机器人接上已经存在的工作流

原始来源的历史部署照片，与后续客户公告分别核对。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

图为击个掌依据公开材料绘制的分析示意，不是企业官方界面、VI图或内部流程。具体视觉观察以本页所引原始页面为准。

原始来源中的历史部署照片可见机器人本体、GXO客户标识、围栏、物料箱和既有设备。与只有单台机器人动作的展示相比，现场关系让人更容易提出实际问题：它接哪段流程，谁实施，如何与人和其他自动化协作。此处为图像观察与研究解读。

GXO在2026年10月26日公告中披露已有Flowery Branch累计搬箱成果与后续扩站计划，前页时间线保留已发生/未来之别。客户侧描述增加了采用依据，仍未公开完整服务成本、任务基线、停机和投资回报。[76]

对品牌的启发：展示的核心单位可以是一个完整任务及其协作关系。镜头、说明和后续资料应帮助理解，并让人知道下一步要查什么；不能把现场照片本身当作收益证明。

依据 [75] [76]

从生活伙伴的表达
走向可购买的产品价值

本页是对既有公开触点的映射；不是内部策略复盘，也不是击个掌服务成效。

公开观察：Vbot把生活空间、无需遥控与家庭活动放在前面，再展开身体、感知、配件和参数。它将工程能力与产品个性放进同一体验，但真实家庭购买者、使用者及其决策关系仍需研究。成年购买者与儿童使用者不能自动视为同一人。 [56][07]

服务	公开材料与可用推论	优先核验
品牌战略丨三真	以日常任务建立价值，解释相对现有替代为何值得选	真实付费理由与当前能力
品牌系统丨双轨	居家角色感形成识别，机制和参数支持理解	记得个性，也不误解能力
GEO官网丨三层	定义、场景、规格和购买入口已具雏形	当前值、极限值与计划分开
展厅展会丨多路径	已有体验店；可分消费者体验与渠道合作	未获店内动线和演示脚本
品牌传播丨议题	从产品事件延展到真实生活问题与使用故事	自选口碑不当独立验证

值得先做的是一次局部同步：产品表的常态/极限参数、OTA计划与交付状态应在官网、销售及门店保持一致。首页仍有旧未来时交付文字；后续顾问公告已披露首批下线交付。它提示版本维护问题，不证明当前没有交付。 [55][07][57]

机制推论：可记忆的性格让消费者愿意接近，清楚的任务与条件帮助判断是否购买。若用户已经理解，却因价格、可靠性或售后拒绝，优先任务应回到产品与经营。内部定位、完整VI、实际转化和AI品牌流程均未获材料。

依据 [56] [07] [55] [57]

让基础设施的价值沿着客户任务被理解

从“我们有很多能力”到“客户为什么需要购买这一层”，是本案例可提供的启发。

公开观察：光轮以机器人数据与仿真基础设施定义自身，组织World、Behavior、Evaluation及具体产品；RoboFinals进一步公开任务、成功标准、协议和评分结构。NVIDIA技术文章确认共同开发关系，但不能据此认定NVIDIA是付款客户。 [80][81][82]

服务	公开材料与可用推论	优先核验
品牌战略	三真	按部署瓶颈解释数据、仿真和评估的价值	相对自建/开源为何外购
品牌系统	双轨	产品命名与技术层次可观察；视觉全貌未审	识别与技术图使用同一术语
GEO官网	三层	定义到任务，再到协议及伙伴侧技术说明	产品适配、条件和证据互链
展厅展会	多路径	可分管理者、工程师和集成伙伴路径	未获实际展台与动线材料
品牌传播	议题	围绕如何评估、如何比较、如何部署持续解释	既回答技术，也回答购买

关键边界来自公司自己：仿真内训练和评估的一致性，不自动证明真实硬件相关性；后者仍需实证。品牌可以把这个验证路径讲清楚，不能借伙伴名称或高分数代替验证。 [81]

机制推论：技术使用者需要协议、接口和复现条件，预算负责人还要判断迁移成本、交付及收益。把两类任务连接起来，比单纯增加专业术语更有用。实际付款人、收费结构、客户成本与内部AI流程未知；下一步应访谈一个真实购买任务，检验供给关系是否被正确理解。

依据 [80] [81] [82]

客户购买的系统
通常由多方共同完成

Posti项目能支持角色分析；采购合同和付款链没有公开，不能按Logo猜测。

公开观察：ABB的Posti包裹分拣案例不是单个机器人独立完成一切。它明确列出最终使用方、集成商、机器人及AI/视觉参与者，并说明先在数字环境整合，再部署实物。它首先是一项工程协作案例，不能把叙事清楚当作项目成功的原因。[85]

公开角色	已知工作	尚不能认定
Posti	最终使用方	提出并使用包裹分拣应用	其就是每笔软件/设备的付款人
Roboco	集成商	集成与项目协调	其合同承担全部系统责任
ABB	机器人/软件供给	机器人与RobotStudio相关能力	独立承包全部AI及现场集成
AMD Silo AI	技术伙伴	AI与3D视觉相关能力	就是最终使用方或采购付款人

可用推论：采购人在比较的不只是设备性能，还包括系统范围、验收、停机风险与长期服务。使用者关心程序和现场调整，集成者关心接口与协作。一个统一的企业承诺，需要被拆成不同角色能够继续追问的任务和责任，而不是对所有人重复同一句效率口号。

由此可建立三类材料：面向经营者的任务价值与总成本假设；面向工程者的系统结构、虚拟/实物及验证条件；面向伙伴的接口和交付分工。它们应共享事实，分别承接行动。合同、费用、验收条款和独立ROI没有公开，需在实际项目中取得。

案例所报节省时间等结果来自供应商及参与方，不是本研究复现实验。能够引用的是具名项目和工作机制；可迁移的启发是先画清供给关系，再选择表达重点。[85]

依据 [85]

专业表达的单位
应是客户任务与供给关系

成熟ToB案例提供组织参照，不意味着初创公司必须复制同样的业务广度。

公开观察：ABB机器人官网同时提供产品、应用、行业与服务入口；RobotStudio围绕离线编程、模拟、虚拟控制器和协作展开。UX团队另述用户会话、走访及反馈机制。它把技术供给组织为可继续研究的任务，但公开材料尚不能证明品牌升级带来多少增长。[83][84][86]

服务	已观察或可迁移机制	材料边界
品牌战略丨三真	客户任务连接本体、软件、应用与服务	未获内部定位取舍过程
品牌系统丨双轨	命名和技术语言帮助理解供给与接口	未审完整VI，不评价全貌
GEO官网丨三层	产品/任务入口通向功能、具名项目与条件	未测自然AI检索与引用
展厅展会丨多路径	可按管理、工程、集成者任务安排路径	AR功能不等于展厅案例
品牌传播丨议题	项目与UX内容围绕集成和真实使用问题	未获跨渠道归因资料

机制推论：品牌识别形成稳定记忆，技术表达帮助划分组件、仿真与真实工况。官网、销售和现场应让客户知道“由谁提供哪一层、还需验证什么、下一步找谁”。这比把所有价值压在一个机器人或一个总品牌上，更适合复杂采购。[85]

应用条件是企业确有相应供给、接口和服务能力；初创公司可以只聚焦其中一层。若集成、投资回收或供货尚不成立，表达清楚也不能自动成交。产品里的AI助手不证明内部建有AI品牌系统；本研究提出的知识复用，是方法演示。

依据 [83] [84] [86] [85]

表达能帮助选择
交付与回款仍需经营解决

目的抽样比较问题类型；传统工业机器人与人形机器人不处在同一成熟度，不能按总量排名。

正式披露提供另一种视角。ABB印度文件说明，本地机器人业务依赖全球专利技术、研发、运营、供应链及营销品牌支持；这些是实际交付条件。ABB年度结果又将机器人列为终止经营口径，所以集团持续经营收入不能充当机器人业务规模。[87][88]

样本与口径	正式披露支持	对品牌工作的含义
ABB丨工业供给 2025年度及2026年1月	本地销售、服务及部分应用工程依赖全球技术和网络	说明供给层与服务范围；品牌不能替代IP和供应链
优必选丨多业务机器人 2025年度业绩公告	全尺寸人形全场景销量1079台；部分政府相关客户延付推高信用减值	销售、验收、使用、回款分开；不把出货等同持续运行

优必选所报销量覆盖多场景，不能改写成1079台工厂长期自主值守。公司说明信用减值损失约1.514亿元，主要涉及若干政府相关客户延迟支付；它提示合同、预算和现金环节的重要性，不代表所有政府客户都有同类问题。[16]

可用推论：官网和销售应说明卖的是本体、软件、集成还是运营服务；项目证据应标识交付阶段及实际责任。这样可以减少错配，并帮助伙伴和采购人提出正确问题。但如果买方已理解价值，仍受预算、回款、供应或系统稳定性约束，就应转向合同、运营和工程工作。

本对照不评估两家公司技术优劣、财务健康或升级效果；也不将不同业务收入直接比较。它支持的结论是：先判断阻力来自哪里，再决定品牌服务能够承担哪一部分。

依据 [87] [88] [16]

从飞行到可使用服务中间还有多重条件

状态核验截至2026年11月1日；具体机型、地域、用途与批准路径必须分别阅读。

对低空企业，飞机交付、试飞、试运营和付费载客不是同一节点。政府也不只是一个传播对象：它可能是监管及空域协调者、基础设施组织者，或有具体合同的试验出资方、采购方。不同关系需要不同证据与下一步。[90]

样本	已披露状态	不能据此推出
亿航丨2026Q2	36架销售交付；公司披露站点试运营及内部A-to-B试飞	所有交付都已开展公众付费载客
亿航丨10月30日更新	泰国枢纽及初始25架机队等计划，含验证与当地规则前提	计划机队已在当地付费运营
Joby丨2026Q2	5架飞行、12架在产；总收入主要包括Blade既有业务	12架已交付；新eVTOL已规模收费
Joby丨10月30日更新	佛州有人驾驶eIPP飞行采集数据，认证与商业推出继续区分	该试飞就是正式付费服务推出

公司公告支持这些时点观察，不替代监管原件或独立安全审计。亿航的旧试运营表述不能当作现在全部状态；Joby现有传统飞机运营资质，也不能替代新机型所需的型式、生产及运营条件。[40][41][89][90][91]

品牌可改善的，是把产品能力、场景、当前可用状态与证据连起来，并让乘客、运营商、政府与伙伴找到各自路径。品牌无法独立解决的，是许可、空域、站点、培训、维护、气象、噪音及票价经济性。若这些条件不成立，再强的视觉和叙事也不能把演示变为可持续服务。

依据 [40] [41] [89] [90] [91]

公开材料能解释机制
真实使用才能检验效果

下表是证据覆盖图，不是企业评分或五项服务的有效性排名。

服务	Vbot	光轮	ABB
品牌战略	生活任务与个性	部署基础设施与产品层	应用任务与多方供给
品牌系统	居家视觉已看；参数可读	命名可看；视觉全貌未审	命名可看；完整VI未审
GEO官网	定义/场景/规格入口	定义/任务/协议入口	产品/应用/具名案例
展厅展会	体验店存在；路径未获	Demo入口；现场未获	软件AR；展厅路径未获
品牌传播	生活内容与产品事件	评估及部署技术议题	集成案例与UX议题

公开观察支持三项有益推论：第一，明确供给层与客户任务，才能决定哪些差异值得突出；第二，品牌识别与技术表达应相互支持，既让人记得，也让人理解；第三，官网、现场与传播应承接同一价值和事实，同时服务不同角色的下一步。它们值得进入真实项目检验，但尚不是效果证明。[07][80][81][85]

五项是并行能力，不是每家公司必须购买的五步套餐。若现有核心和识别有效，可以只修一个产品页；若主要阻力是价格、稳定性或审批，则不应靠扩大传播范围来回避。融资后可优先建立市场选择与产品承接；上市前按需要强化主体、架构及公开口径治理，不推定必须重做Logo。

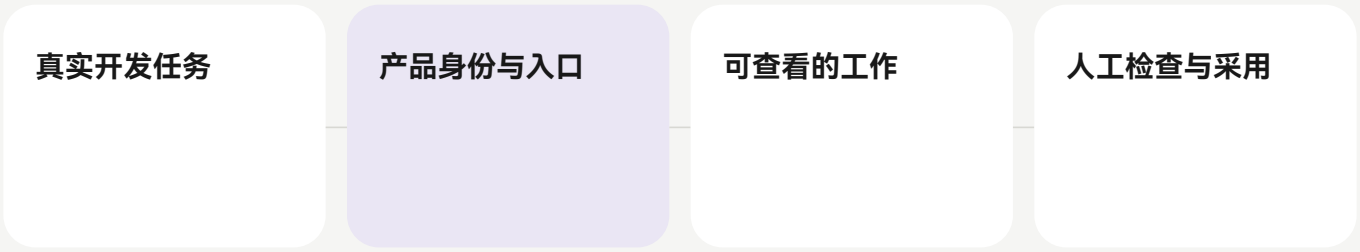
三家的内部AI品牌知识库与生产流程均未获证实。击个掌可演示：把已确认的事实、策略、来源、条件、版本和资产组织起来，AI辅助检索与适配，专业人员核验并批准。产品面向AI、或产品里有AI助手，均不等于已经采用这套机制。

最小验证应分开进行：真实读者比较现稿与原型的识别、任务理解、证据定位和选择理由；机器测试再区分定点抽取、自然检索与带条件引用。先留下基线与反例，再讨论是否改善；本轮没有执行这些实验。

依据 [07] [80] [81] [85]

OpenAI Codex
把AI放进开发任务

产品品牌与工作流参照，不作为独立融资企业或上市案例。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

图为击个掌依据公开材料绘制的分析示意，不是企业官方界面、VI图或内部流程。具体视觉观察以本页所引原始页面为准。

当前产品页先呈现构建结果，再按工程任务、并行工作、云端和审阅展开。官方术语表将Codex定义为编码智能体，桌面文档把它放在ChatGPT桌面应用中；CLI、编辑器与云端分别承担入口或运行环境角色。[58][59][60]

研究重点是它如何把抽象AI能力组织成用户可以理解和检查的工作。界面、功能和版本会变化，本轮材料读取于2026年10月31日；未记录价格或把客户证言数字当作独立效果。

依据 [58] [59] [60] [65]

同一个产品身份
进入不同使用界面

先分清机构、产品、入口、环境与模型，才能设计清楚的关系。

名称层次	公开材料中的角色	品牌表达的任务
OpenAI	提供产品的机构与母品牌	说明来源与责任关系
Codex	编码智能体及产品品牌	保持能力与工作对象的核心身份
ChatGPT桌面、CLI、编辑器	不同的使用入口	帮助用户找到适合自己的工作位置
Codex Cloud云端服务	任务在哪里执行	交代状态与使用条件
底层模型	完成推理与生成的模型层	不以一个型号代替整个产品

所见图形使用白色线性轮廓与终端符号，深灰界面用细分隔、灰白字与任务名称建立层级。并行与移动素材继续使用同一名称和识别，蓝紫渐变主要承担展示背景。 [65][67][68]

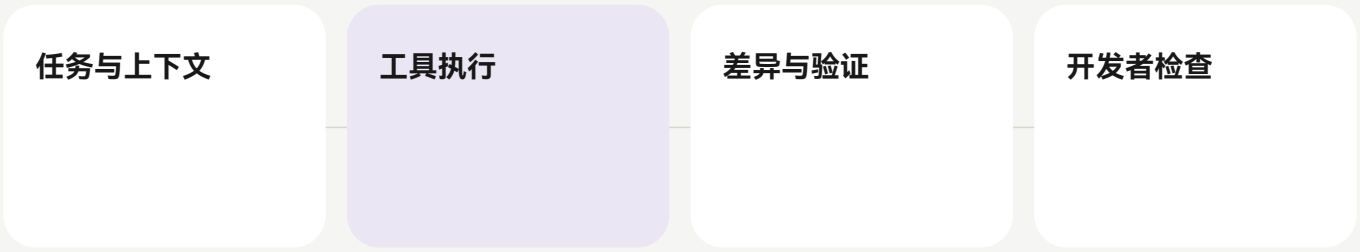
本研究未取得Codex内部品牌策略、完整VI手册或图形寓意说明。OpenAI母品牌指南可以核对母品牌规范，但不能代替Codex专属设计说明，也不证明视觉造成采用。 [64]

可借鉴的原则：产品身份可以稳定，使用入口和状态需要明示。多入口企业应统一关系；初创企业无需复制全部入口数量。

依据 [59] [60] [65] [67] [68] [64]

从一句任务
走向可检查的改动

把承诺放到用户熟悉的工作对象上。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

图为击个掌依据公开材料绘制的分析示意，不是企业官方界面、VI图或内部流程。具体视觉观察以本页所引原始页面为准。

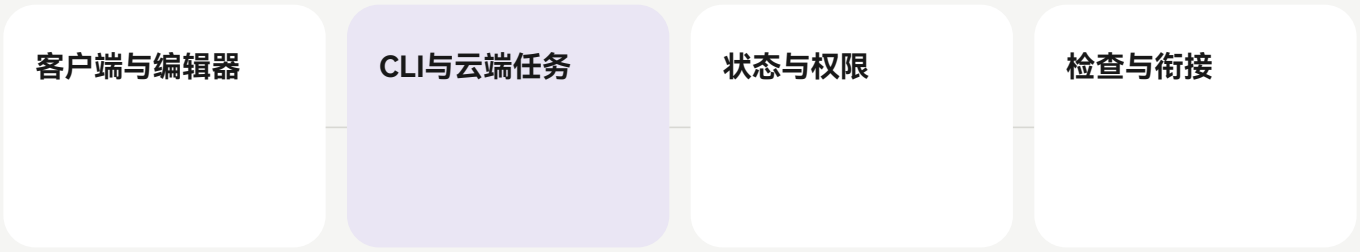
表达层	可见的工作对象	需要保留的条件
提出任务	缺陷、重构、功能与仓库上下文	任务范围与访问权限
形成产物	具体文件、代码差异及完成说明	生成结果仍需核对
检查与决定	预期行为、测试、审阅与后续动作	发现不等于批准、发布或合并

当前审阅文档把检查差异、核对发现与提交决定分开。仅在聊天里讨论审阅，不会自行发布评论、批准或合并。研究者据此认为，这些对象为用户提供核对工作成果的入口；本研究尚未测量用户理解或购买变化。[61]

依据 [66] [61]

把更多能力
组织成明确的任务状态

展示工作如何流动，同时解释权限、成本和责任。



机制示意 · 由击个掌依据公开材料归纳

图为击个掌依据公开材料绘制的分析示意，不是企业官方界面、VI图或内部流程。具体视觉观察以本页所引原始页面为准。

触点与能力	公开表达怎样组织	研究时不能省略
子智能体协作	分派专门任务，再由主任务汇总	额外token消耗、写入冲突与权限继承
桌面、终端与编辑器	按既有工作位置选择入口	连接、账户与具体功能条件
云端与移动	显示任务和运行位置	展示状态不是本研究的运行实测

2026年2月的独立app发布用指挥中心组织多智能体叙事；该历史页面现已导读当前产品。这里以当前桌面与功能文档为准，不把历史界面当成永久产品架构。 [63][60][62]

可迁移的做法，是把能力增长转成任务、状态和责任；并行或跨设备本身不证明必然更快、更便宜。

依据 [67] [62] [63] [60]

同一组事实
怎样支持不同品牌方向

比较产品优先服务的人与任务，再决定主线与边界。

候选方向	适合与代价	本演示的取舍
个人开发者的代码编写助手	单次编写容易理解；仓库任务和团队审阅解释不足	可作入门入口
开发者与团队的编码智能体	能对应任务、改动与审阅；需交代权限、测试和人工决定	优先作待验证的产品主线
所有人的全能自主工作智能体	覆盖想象空间大；现有编码与审阅证据不支持如此宽泛承诺	不采用，避免越过当前证据

击个掌表达演示 / 非Codex原口号与页面

交给AI推进，
由你检查和决定。

面向开发任务，把需求推进为可查看的代码变更；范围、测试和下一步清楚可查。

版式结构原型 · 仅演示选择理由，不承诺全自动、无错误或必然提高效率。

选择第二条主线，依据是本轮材料对任务、产物和审阅的支持程度；不声称OpenAI实际经历过这组定位决策。真实项目仍需研究用户分层、替代方案及采用障碍。

依据 [59] [61] [62]

把可检查的工作写进同一套品牌资产

语言解释价值，事实记录约束承诺，视觉给出判断入口。

工作层	示范内容
原始依据	当前官方审阅文档区分diff检查、发现核对、反馈与提交决定。 [61]
人的界面示例	把变更看清楚，再决定下一步。任务、变更与测试分层呈现；提示人工应检查什么。
AI可读记录	对象：Codex代码审阅；能力：查看与讨论改动；条件：仓库、连接和权限等；边界：聊天不自行发布、批准或合并；保留文档与读取日期。
视觉应用要求	明确任务状态，把改动与说明关联；红绿保留代码差异语义，品牌强调色不覆盖事实层。
人的验收	能否说出可委托任务、需要自己核对什么，以及审阅和合并的区别？
AI读取检查	能否区分产品与模型，准确保留权限、动作边界和当前来源？

上例连接品牌假设、文案与事实记录；完整视觉与交互原型仍待完成。读者能理解、AI能准确重述、用户愿意长期采用，是三项需要分别检验的结果。

对科技企业的启发：品牌不只解释“我们拥有何种能力”，还要给客户判断产物、条件与下一步的入口。具体设计应随任务变化，不把Codex界面当作通用模板。

依据 [61] [59]

同一套服务问题
在软件产品里怎样变化

依据既有六页案例，作外部映射；不替OpenAI认领本方法。

服务维度	可观察依据	适配与证据边界
品牌战略	编码任务、产物与审阅入口	支持任务/供给解释；内部定位过程未知
品牌系统	名称、线性识别与灰白界面层级	支持识别与技术表达分析；未取得完整VI
GEO官网	公开产品页与功能文档	可读关系可检查；自然AI收录效果未测
展厅展会	本轮未取得对应线下样本	数字工作区不是展厅；不据此判断有或无
品牌传播	产品发布与功能说明的任务叙事	可分析议题；传播效果与渠道策略未核

共用AI品牌工作系统：Codex本身是AI产品，并不能证明OpenAI使用某种内部AI品牌知识库、设计工作流或击个掌提出的体系。产品能力和品牌机构的制作方式分开。

映射带来的价值，是发现同样问题在软件中的不同答案：人需要检查代码差异而不是机器人载物条件；它支持对方法的解释与修订，不形成普遍有效性的评分。 [58][61][65][63]

依据 [58] [61] [65] [63]

相同的品牌问题
需要不同的应用答案

比较战略选择、表达与采用关系；以下不构成企业评分或增长因果结论。

环节	光轮智能	维他动力Vbot	大疆DJI
战略选择	在数据、仿真与评测工作流中定义供给层	从生活空间及消费任务组织产品	共同方向下按创作与生产任务分层
语言与视觉	World/Behavior/Evaluation与过程图协同	伙伴感、产品本体和参数图协同	统一识别、机制图与用户结果协同
官网与证据	产品、样本、协议和文档接续评估	用途、条件、订购和支持接续购买	比较、配置、规格和FAQ接续选择
应用与反馈	以任务验证与使用文档承接	以体验、渠道和社区承接	以空间、培训、教程与作品承接

公开材料支持一个有用推论：品牌应围绕客户正在作出的决定，连接身份、价值、技术解释与下一步。基础设施买方需要适配与验证，消费产品需要可感知的用途和性格，成熟多业务品牌还需区分不同供给与支持。方法迁移应保留这些差异。 [80][07][100]

对击个掌，品牌战略确定选择，品牌系统形成语言与视觉，GEO官网组织定义、场景与依据，空间和传播承接体验与使用。五项能力按问题组合，不要求所有企业重做全部触点。能保留的有效资产应继续使用。

可验证的下一步：用同一事实比较现稿与原型，请真实使用者、购买者或伙伴分别复述价值、查找依据并选择下一步；AI测试区分定点读取、自然检索与带条件引用。再将确认结果和产品变化回写底稿。

三家内部品牌决策、真实反馈与AI品牌知识库均未取得完整资料。上述机制是击个掌的研究解释及方法建议，尚未证明方法提高融资、成交、长期留存或AI推荐。本页比较表为击个掌原创归纳；前述品牌图片来源及身份以各图注为准。

依据 [80] [07] [100]

共同的是判断链
不同的是采用条件

产品形态、买方与证据改变，表达和体验也要随之改变。

对象	主要任务与证据	适合迁移的做法
Vbot	生活关系、产品角色、能力与使用条件	把可感知性、记忆与工程条件放在一起
光轮智能	研发资产、仿真/评估与部署链	用架构和工作对象解释基础设施
ABB与GXO相关案例	集成、多主体与实际现场任务	用项目分工和采用记录承接信任
Codex	委托、代码变更、检查与决定	让抽象能力形成可核工作产物

案例能够支持“任务、关系、依据和识别值得一起分析”这一命题。它们没有证明每家企业需要完整五项，也没有证明已采用击个掌方法、设计造成增长或公众都理解其产品。

本版结论的适用条件是：企业存在重要但未被恰当表达的价值或关系，而且能提供可核资料和参与研究。若产品不能完成任务、买方已充分理解或没有持续需求，品牌服务的范围和优先级应收缩。

五项服务可以组合
一个项目需要作出选择

技术价值品牌化：从真实技术与客户任务中形成价值，让表达进入应用。

按任务组合 · 确认成果与真实反馈回流

五项服务回答客户需要解决哪类问题，不代表五个必须依次购买的步骤。企业可以已有清楚定位，只需修订一个产品页；也可能需要先重建产品关系，再展开识别与关键应用。决定范围的依据，是当前任务、有效资产、事实状态和实施资源，而不是模块数量。

一个具体项目则需要经历五类工作：理解问题、选择价值、建立表达、应用体验、验证更新。理解问题要区分产品、价格、交付和表达障碍；选择价值要明确为谁、替代什么、凭什么；建立表达让取舍进入语言与视觉；应用体验将方案放进真实载体；验证更新据使用记录决定保留、修改或暂缓。它们可以往返，不是固定套餐。

服务之间确有依赖，却不等于每次重做前置工作。官网需要明确产品与证据，但可以接续有效的品牌核心；展会需要叙事和识别，也可以复用现有组件。若某个原型暴露能力或定义冲突，应返回核验和判断，而不是继续增加页面、展项或传播内容。

共用系统应从任务开始就参与资料、规则和资产的组织。企业负责人决定经营取舍，技术人员确认能力与条件，品牌团队承担策略、创意和应用统筹，获授权者批准公开。AI辅助整理、探索和适配，不能替代这些责任。新问题和确认成果回流，才形成下一次工作可以继承的基础。

本节提出的是击个掌的工作方法。判断是否适合一家公司，需要有具体材料和读者任务；判断是否有效，还需真实使用记录。如果主要障碍始终是产品表现、成本或供应，项目可以结束于局部修改或暂缓升级，而不是强行完成全部服务。

先理解客户任务
再决定品牌往哪里走

以局势竞我组织研究，形成选择；三真用于检验，不承担完整战略方法。

品牌战略首先是企业围绕市场与客户作出的选择。需要明确谁使用、谁决定、谁付费，在什么情境中要完成什么任务；随后研究产业、变化、竞争和企业能力，确认值得进入的市场、当前优先场景及暂不投入的方向。资料完整仍可能有多种可行答案，策略团队要解释取舍，管理层要决定资源怎样支持这种选择。

研究视角	要回答的问题	应形成的判断
局 产业与市场格局	价值怎样形成，谁与谁交易	市场边界、价值链与购买关系
势 发展趋势与时机	什么改变选择，何时值得进入	技术、需求、规则与机会条件
竞 竞争环境与对手	客户实际与哪些做法比较	直接竞品、替代及采用障碍
我 自身能力与意图	能兑现什么，准备走向哪里	技术产品、交付、资源及缺口

客户任务贯穿四项研究，帮助把宏观信息转为具体决定。竞争参照包括现有产品、自建、人工或延后采用，不能只研究最像自己的新公司。关键性能可能就是重要区别，成熟类别也可能帮助识别；品牌不必为了独特而创造陌生品类。新的定位必须同时说明客户为什么在意，以及企业准备怎样持续创造价值。

现行官网采用“洞察与战略选择”作为服务方法：研究之后明确市场、人群、场景、竞争参照、独特价值及品牌关系，再组织六项品牌战略屋，并接上价值兑现和可信依据。三真检验反复追问差异是否真实、价值是否重要、依据是否足够。真实访谈、介绍原型和应用反馈继续校准选择；没有新增证据时，不能仅因换了方法名称就宣称战略更有效。资料相互冲突时，保留出处、时间和条件，再由相应责任人核定，不让模型择一补成事实。

让品牌有自己的样子
也让技术更容易理解

品牌识别与技术表达使用共同规则，分别承担记忆和解释任务。

双轨不是为资本设计未来感、为产业客户另做一套严肃视觉。不同角色可能阅读同一材料，也可能同时关心专业、个性和体验。品牌系统要把企业选择转化为独特语言，再用适合的图解和信息层级说明技术，让识别与解释相互支持，而不是先套一种科技风格。

工作对象	需要作出的选择	怎样检查
品牌识别	哪些名称、口吻、标志、色彩、字体和影像应该被记住	辨认、延后回忆及实际载体可读性
技术表达	结构、运行机制、参数和条件怎样被看懂	复述、图解任务及关键误解
共同规则	什么固定，什么随任务调整，哪些情况需要例外	跨触点比较、技术与品牌分别审校
应用资产	怎样形成组件、模板、源文件和使用示例	由接手者完成一次真实制作任务

设计判断应说明选择的原因。柔和形态可能用于建立亲近关系，精确网格可能帮助比较信息，但这些都是待验证的用途，不能从颜色或形状直接推出客户信任。技术图解还要区分示意、仿真与真实记录，保留图例、单位、分母和必要条件；漂亮的构图不能改变数据含义。

先盘点仍然有效的识别资产，再确定需要改变的部分。新的标志或视觉方向应进入产品页、PPT、现场或其他真实载体比较，避免仅凭一张主视觉决定全部应用。若名称、图形和产品形态已有认知价值，升级也可以是规则整理与局部演进，而不是全部替换。

理解、辨认、记忆、审美偏好和制作效率分别记录。有同类对照才判断混淆；读者能复述预定理由，不自动证明品牌独特。多项设计同时改变时，先报告组合表现。若新系统增加制作成本、削弱辨认或造成技术误读，应调整规则。复用是否成立，要看下一项任务的质量、返工及总投入，而不是资产目录有多大。

三层组织内容
六维检查建设条件

品牌定义、场景价值与技术证据，帮助读者完成理解、比较和核验。

三层数字认知回答页面应讲清什么：品牌定义说明企业与供给，场景价值连接客户任务和选择理由，技术证据支持核验与后续评估。三类内容可以同页共存，也可通过链接关联。它们不是投资人、产业和技术人员的互斥栏目，更不要求每位读者按同一顺序阅读。

检查维度	与三层内容的关系
品牌与任务语义	核清身份、产品关系、对象与用途，避免只有愿景或参数
公开事实与证据	为重要主张保留来源、版本、条件和公开权限
内容与信息架构	连接定义、场景、产品、证据与行动，支持不同任务路径
技术访问与描述	让正文和链接可读，页面描述与可见内容一致
外部核验	按主张连接合作文档及获准材料，明确身份与范围
版本与测量	指定更新责任，分别记录访问、准确读取、引用与咨询

三层是内容解释，六维是建设与验收检查，二者不是竞争的模型层数。一个页面可以同时承载三类内容，也需要经过多个维度检查。具体页数、语言、后台、开发及维护在项目中约定；企业已有有效内容时，可以先补一个重要页面，而不必重建全部网站。

双界面是另一条轴：人的理解、识别和体验，与机器对身份、正文和来源的读取，共享同一真实核心。品牌系统中的双轨则是品牌识别和技术表达两类设计任务。不能把这些概念画成先后升级，也不应为AI另造更强的宣传结论。图片和互动可以帮助解释，关键主张仍应有清楚正文与条件。

先做实际查找任务和给定材料读取，再独立观察正式页面的自然检索。页面完整不能证明平台会发现或推荐，提及也不等于来源支持或产生咨询。既有GEO研究与Google指南提供各自语境中的参照，不能代替目标平台检查。若分层增加负担却未帮助任务完成，就应简化结构，而不是继续增加标签。 [08][09]

依据 [08] [09]

让技术成为
可理解、可参与的体验

同一叙事骨架连接不同任务，不固定三类人、三条路线或参观时长。

展示首先要回答访客准备作出什么判断。有人需要理解企业方向，有人需要核对产品，有人需要确认部署与合作条件。主线把产业问题、企业选择、技术机制、产品和验证成果连接起来；路径则按角色、时间和专业深度选择内容。无需让所有人走完同一条路，也不应把全部展项压成一套讲解词。

工作	需要确定	可查看的产物
叙事主线	本次展示最重要的价值与依据	主线说明、内容关系及取舍
体验路径	不同访客要看、问或操作什么	阅读路径、讲解及互动脚本
演示条件	环境、输入、人工介入和适用限制	演示说明、图解及异常处理
合作承接	离场后需要什么资料与下一步	获准资料、联系入口和问题记录

空间视觉、数字内容和真实产品共同承担解释。演示能说明某项任务在指定条件下如何运行，但受控环境与持续交付不是同一证据。讲解和画面应交代关键条件；展示未知、挑战或下一里程碑，也应服务理解，而不是把边界说明变成大量术语堆叠。技术人员需要确认机制，实施伙伴承担约定工程和运行工作。

企业展厅、数字展厅和展会可以复用核心内容，但受空间、设备、时间和访问方式影响。一次展会可能只突出一个任务，数字页面允许跳读，企业展厅可以深入多个产品。复杂三维不是必要起点；可先用图解、脚本和可操作原型检查路径，再决定进一步投入。建筑、施工、硬件和系统集成需要分别落实资源。

验收应记录访客是否理解价值、找到依据、正确解释演示限制及知道下一步。现场人数和照片只能说明触点或活动，不能证明转化。若路径增加讲解负担、核心价值仍不清楚，或受控演示持续制造错误预期，应调整展项与主线。访客问题经确认后进入资料和传播，展项体验与跨渠道传播的范围另行划清。

围绕真实问题
持续形成观点与内容

议题连接事实、创意、渠道和后续交流，准确性是基础而非全部策略。

融资、发布和展会提供传播节点，但持续影响还需要值得讨论的问题。议题应从目标人群的任务、行业变化和企业能力中产生：客户为什么采用或拒绝，技术改变了什么，哪种常见理解值得重看。品牌可以形成鲜明立场，但要把事实、解释、判断和未来设想分开，让观点能够被核对和继续讨论。

工作	关键选择	应留下什么
研究议题	谁在为什么问题寻找答案	问题、读者、依据与适用条件
观点与创意	我们提供什么判断，用什么方式使人愿意了解	核心观点、故事或创意方向
组织内容	案例、文章、视频、演讲怎样分工	原始材料、可编辑内容与关联出处
渠道承接	在哪里触达，读者下一步做什么	适配版本、入口与渠道责任
复盘更新	谁理解、谁交流，为什么没有继续	反馈、修订及下一轮问题

同一议题不必在每个渠道复制相同正文。专业文章可以展开方法与条件，短内容可以用一个具体场景建立兴趣，销售资料则支持评估与核验。简化不能改变关键能力和状态，但也不意味着所有传播都应写成风险说明。语言、影像、节奏和人物表达仍需创意判断；技术与品牌审校共同保护这种表达的真实基础。

自有内容、社群、第三方媒体与付费分发具有不同的控制范围。企业可以管理自己的材料，不能承诺媒体逐字采用或平台持续推荐。展厅展会模块负责展示内容和体验，传播模块负责节点前后及跨渠道的议题与承接；素材共享，执行数量、运营容量和专项工作分别约定。

复盘先看目标读者是否理解、是否产生相关交流，再分开记录访问、咨询与后续评估，同时保留产品、销售和投放变化。持续发布不自动形成影响力；若吸引的始终是无关人群，或内容缺乏依据且维护负担过高，应重选议题、形式和渠道。确认后的问题、证据和素材回流，而不是只累积文章数量。

把判断、设计和依据带进每一次协作

方法覆盖七层工作关系；工具只承载其中可以明确执行的部分。

现行官网把整体方法称为AI原生品牌双界面系统。它连接战略判断、品牌核心、语言知识、视觉规则、协作职责、空间数字与传播、反馈更新；同一真实核心支持人的表达与AI的读取。五项服务按任务组合，并不因为方法可以画成系统，就意味着所有工作已由软件自动完成。团队仍要对选择、创意、技术事实和公开范围分别负责。

任务检查项	需要留下什么	已有工具怎样参与
共同资料与规则	来源、条件、权限、术语及语言视觉规范	导入资料、选择母稿与设计模板
任务及产物	对象、读者、输入、输出及预期使用方式	编辑内容、预览图文和保存版本
专业核验与审定	事实和表达各自的检查、修改及确认	标记状态、保留修改、阻断部分已编码问题
更新与复用	受影响内容、版本、责任人与实际反馈	重新打开任务、导出文件及手工记录

这些检查项用于一次具体任务，不是与七层竞争的另一套模型。以产品能力为例，先确认对象、版本、工况与允许表述，再适配产品页、PPT或展项；能力变化后检查相关内容。设计规则需要说明固定项、可变项和例外，不能只有素材文件。AI初稿必须接受专业审校，统一格式也不能把未核事实变成可信结论。

本地内容工作台已有资料、母稿、编辑、版本和导出的工程实现及操作记录，因此可以作为部分方法应用证据。但当前成功产物主要来自本地资料和模板，真实模型改稿尚未验证成功，完整客户协作与市场效果也没有证据。下一步应在真实后续任务中同时记录质量、整理、审校、返工和维护成本；不能把可调用文件或输出数量直接改称自动增长。

七层支撑两种界面
把方向带入真实应用

这是工作关系图，不能当作七级成熟度或七项自动软件功能。

V22将整体工作分成七层，使战略、设计、共同依据和实际应用的关系可被查看。第一层强调人的选择，第二层组织共同核心，第三与第四层使语言知识和视觉规则可用，第五层明确任务职责，第六层进入空间、数字与传播，第七层处理反馈更新。层次提供检查位置，实际任务可以往返；专业核验和公开责任贯穿其中，并非等到最后才开始。

工作层	阶段成果与作用
战略选择与人的判断	确认市场、人群、任务与工作优先级
品牌核心与战略屋	组织长期方向、定位、理念及支撑依据
品牌语言与知识	整理定义、产品解释、事实、术语和问答
视觉识别与应用规则	建立识别、组件、模板及使用条件
协作任务与职责	说明输入、输出、核对节点和责任
空间、数字媒介与持续传播	形成空间叙事、GEO页面及渠道内容
反馈验证与持续更新	记录制作、理解与市场结果，核对后更新

语言知识与视觉规则共同支持表达；空间、官网与传播各有不同任务，不能用一张主视觉复制所有触点。企业已有资料和资产可以接续，缺少的部分按项目补齐。七层也不与五项服务逐项配对：一个官网任务可能同时需要核心、知识、设计、职责和更新；一次识别演进也可能牵涉市场选择与真实产品体验。

这套架构能够帮助暴露遗漏，例如有画面却无能力条件、有模板却无使用规则、有版本却无维护人。它是否降低误解和重复劳动，仍需具体任务检验。当前静态页面已能展示各层文字与阶段成果，不能据此宣称七层已经全部软件化。独立工作台承载部分内容与版本任务，工程实现、专业质量和经营结果依然是三类证据。

六项核心各有分工
共同方向需要支撑与行为

战略屋汇总研究和选择，不是为每个企业机械填满六句新话。

战略屋的作用，是把企业希望创造的未来、当前市场位置及日常行为连接起来。不同字段回答不同问题，避免把愿景写成产品目录、把口号当作全部定位，或用价值观替代交付承诺。现行官网明确保留六项，形成后仍需说明依据及实现机制。有效的旧内容可以沿用，只有真实变化产生缺口时，才需要重新研究和校准。

六项核心	主要回答什么	与行动的关系
品牌愿景	长期希望创造怎样的未来	给发展方向及选择次序提供参照
品牌使命	为什么存在，持续贡献什么	明确服务对象与持续任务
品牌价值观	冲突时依据什么原则取舍	转为可观察的质量与协作行为
品牌定位	为谁创造什么独特价值	明确任务、竞争参照、差异和依据
品牌理念	怎样理解产品、科技与人的关系	连接产品、服务及体验原则
品牌口号	最希望读者记住什么主张	从定位和理念凝练语言与个性

六项需要相互支持，但不必长度一致，也不要求每项都在所有触点同时出现。面向客户的页面可先回答用途与选择理由，招聘材料可展开使命和工作内容，公开展示可解释未来方向。适配改变顺序与深度，不能将研发目标改成既有能力，也不能让不同材料中的企业与产品关系互相矛盾。

价值创造与兑现、RTB可信依据位于支撑关系中：前者说明企业怎样创造、交付和持续支持承诺，后者说明哪些事实可以被核对。价值主张在定位与相关支撑中展开，三真帮助复核，而不是不断增加屋的字段。检验既看团队能否据此行动，也看读者怎样理解；仅有内部批准，不能证明市场已经接受或价值已经兑现。

用三真反复复核
而不是用它代替战略选择

真差异、真价值、真依据用于研究、定位与应用中的重要主张。

三真检验保留了容易记忆的三个问题，但在当前方法中不再独立承担整个战略体系。研究首先要理解局势竞我与客户任务，团队需要作出市场和价值选择，再把共同方向组织成战略屋。三真可以在这些工作中来回使用，检查某个判断是否值得保留；它并不意味着只要三格都有文字，定位就自动成立。

检验	需要回到什么问题	可核对的材料
真差异	相对客户真实考虑的替代，区别在哪里	产品与做法比较、条件及选择理由
真价值	这种区别帮助谁完成什么重要任务	实际任务、收益、改变动机及采用约束
真依据	企业怎样兑现，读者凭什么相信	能力、版本、测试、案例、交付及适用条件

差异可能来自性能、产品组合、服务和体验，不必排除参数或强造新类别。价值需要对特定人群成立，而不是对所有角色说同一句收益；不同角色也可能具有真实利益分歧。依据既包含支持，也包含限制和仍需建设的能力。一个受控测试、历史案例或未来计划，不能在改写中变成无条件、全场景和已经兑现的结果。

将定位候选带入访谈、介绍原型和重要页面时，先保存原答、误解与未推进原因。读者能复述只说明表达被理解，还不等于有相对独特性、采用价值或购买意愿。如果能力、价格或实施条件是主要障碍，检验应推动调整经营或缩小表达范围；不能把不利反馈都归为市场还没理解。没有真实评价时，只报告检验方案和材料观察，不填模拟得分。公开页面出现三个相应要素，只说明材料可以对应这些问题，不证明企业采用了本方法。是否改善理解、辨认和采用判断，还需要目标读者与实际任务的独立记录。

击个掌·AI品牌内容工作台
让方法进入持续创作

正式应用名称沿用V23官网；本地实现与真实传播效果分别记录。

击个掌·AI品牌内容工作台，是品牌资料、表达规则、内容任务与反馈更新的一处应用载体。V23官网用“让人愿意看，让AI读得懂”解释其目标。现有本地记录展示资料与选题、正文与摘要编辑、保存重开及真实PNG导出；证据范围仍是本地工作，不将其扩大为公网客户空间或获客成绩。

实现与记录	可以支持的结论	仍需保留的限制
四渠道保存与导出	11月3日记录22个文件、10张PNG，正文及机器字段一致	本地母稿排版，不是实时模型生成
比例、水印与逐图修改	11月4日记录同一任务三个版本及实际ZIP下载	明确本地调整不等于任意自然语言改稿
来源、版本与规则检查	修改、批准失效和部分问题阻断已有记录	规则覆盖有限，不能代替专业核验
受限模型接口	代码与授权范围控制已存在，失败保留原稿	真实改稿未成功，不报告模型效率或费用收益

V0.8进一步把品牌观察整理为图集、独立发布文稿、研究长稿和素材来源许可，缺少数字展厅证据时明确保留缺口。现有大疆研究母稿与图片不能自动移植为任意品牌报告；自动研究与搜图尚未接通。可导出也不等于可以公开使用全部素材，企业和素材权利范围仍需按实际核定。

记录中的两次真实模型请求未成功，团队成员独立试用、平台自动发布、自然AI引用监测与获客尚未验证。当前采用本机持久化，没有生产级账号与客户隔离。下一步应让真实使用者独立完成一项任务，保存人工修改、总投入和后续复用；若接通模型，再检验失败处理与实际改稿质量。这样既承认已有实现，也不把局部工具扩大为完整SaaS或商业成绩。

先记录看到了什么
再判断方法是否适配

外部表达与方法对应，可以提供观察；不能反推企业采用了击个掌的方法。

案例以具体产品、版本和日期下的页面、图像或发布为材料单位。比较主页、产品说明或演示时，先说明各自任务，不因品牌知名就把所有材料视为同一证据。Vbot与Codex面对不同读者和使用条件，适合观察机制差异；同一公司的多个页面并不是多个独立企业，也不能合并计算品牌成功率。

记录项	编码要求
材料与位置	保存对象、版本、日期、网址或原件，以及实际查看位置
原始观察	分列原文、画面、语言、识别、技术解释、触点及行动入口
身份与状态	区分企业自述、合作方材料、独立证据、研究解读与方法演示
方法与边界	记录看见、未呈现、未知、不适用或冲突，写明范围
解释与检验	给出依据、其他解释、相反材料及需要的后续测试

未呈现只说明所读材料没有该项，不能直接写成企业缺乏能力。没有取得现场材料时，展厅方法可记未知；软件界面也不能直接当作展厅。公开表达保持一致，不足以证明企业内部有共用知识库或AI工作流。若要判断持续议题，应读取不同时间的内容，而不是由一次发布推断全年运营。

反证应对准具体命题。若三层内容增加查找负担，需简化路径；若新识别没有帮助辨认却制造混淆，应回看设计；若读者理解正确而不采用，原因可能在产品、价格或服务。工程延期或经营亏损本身不是品牌方法的反证，企业成功也不自动验证某种表达。不能把不利材料都解释为执行不够好。

跨案例输出应说明哪些关系可见、在什么条件下可能有用、哪些不适用、哪些仍需验证。原文与研究推断分开，关键记录由另一位审阅者抽查，分歧保留处理依据。这样积累的是可讨论的观察和适配条件；框架能够解释若干案例，并不等于它对所有企业有效，更不能据此归因融资、采用或增长。

把项目做成循环
让应用留下可继承的成果

理解问题、选择价值、建立表达、应用体验、验证更新，可以按实际情况往返。

按事实与反馈返回相应环节 · 不是固定采购顺序

上图是一个项目的五类工作，可以迭代，不要求全部服务依次采购。理解问题要先区分能力、价格、交付与表达障碍；选择价值要明确人群、任务与替代；建立表达形成语言和视觉；应用体验把产物放进真实任务；验证更新决定保留、修改或暂缓。

实际使用还应检查交付物能否被团队接手，第二次任务是否正确复用，以及总人时和返工如何变化。计入建立规则与维护的成本，才有条件讨论效率；长期业务行为还受产品、价格、销售和市场影响。若主张超出能力，先暂停相应发布；若表达并非主要障碍，就缩小投入。

责任需要随任务明确。企业负责人作经营取舍，技术与产品负责人确认能力、条件和状态，品牌团队负责策略、创意、识别及应用统筹，实施伙伴承担约定制作和运行。公开表述由获授权者审定，不能把最终责任交给AI生成或一个自动评分。

移交时说明哪些规则固定、哪些允许适配，保留源文件、依据、版本与使用示例。维护人核实产品和资料变化，定位受影响的页面、展项或传播内容，确认修订后再回流。失效材料保留历史状态，不让旧版继续被误用。

阶段推进要保留没有改善、暂不适用和需要回退的情况。发现问题可以返回事实核验、品牌取舍或局部应用，不必重启全部项目；应用反馈也不能不经确认就改写品牌依据。工作循环说明怎样接续做事，本身不等于研究已经证明成效。

区分方法可以解释什么与它已经证明了什么

公开观察、方法演示、形成性评价与实际使用，承担不同的证据任务。

形成一套可解释的方法、制作一个原型和证明它有效，并不是同一件事。下表区分结论需要什么证据。服务流程走完不代表研究闭环；是否值得继续，应依据实际材料、读者和使用记录，而不是方法名或案例知名度。

证据层	能够支持	还不能支持
一 公开观察	某种表达及关系确实可见	真实需求、内部决策和效果
二 方法演示	输入、取舍和产物可以被查看	真实客户成果或自动化成熟
三 形成性评价	当前读者误解及原型修订方向	总体转化或普遍因果结论
四 实际使用	明确条件下的复用、维护与后续行为	未经控制的融资、上市或增长归因

人的评价分别看语义、事实、条件、来源、辨认、记忆和下一步，喜欢程度另记。开测前确定读者、任务、原型、答案键和展示规则，再保存原答与缺失。小规模评审用于发现问题，不代表全市场；语言、视觉和结构共同变化时，只先报告组合表现，不能把变化单独归因一个颜色或标志。

AI侧先区分给定材料读取与自然检索，逐项检查对象、事实、来源支持和条件保留。自然观察保存问题、平台、模式、日期和可见依据；重复回答不是独立用户。访问、发现、引用、来源点击和相关咨询分开记录，任何一个环节都不能替代另一环节的结果。

本版以公开观察和明确标注的方法演示为主。真实读者、自然平台与后续任务的结果，要在执行后填入；未执行保持空白。研究贡献可以先是清楚的判断工具和可复核记录，不能借方法命名、图表或案例知名度提前承诺成效。

让选择进入战略屋
让承诺有实现路径

方向、核心、兑现与表达相互关联，事实不会自动生成正确战略。

原有技术事实、客户需求、市场竞争和企业目标仍是重要输入。最新战略方法进一步说明如何研究与取舍：以局势竞我和客户任务理解机会，再明确优先市场、人群、场景、参照、价值与品牌关系。不是把四份材料拼成一句定位，而是说明为什么选择这一方向、需要建设什么能力，以及放弃了哪些同样可能成立的机会。

工作关系	形成什么	需要怎样确认
研究与洞察	产业、客户、替代和自身能力的依据	区分公开事实、客户记录及推断
战略选择	市场、人群、任务、独特价值和品牌关系	管理层确认取舍及投入条件
六项战略屋	愿景、使命、价值观、定位、理念、口号	各项有分工，彼此没有实质冲突
兑现与应用	价值机制、可信依据、语言视觉及触点指引	专业核验，再用实际任务校准

战略屋汇总共同方向，但不代表六句话一经批准就长期正确。愿景说明希望创造的未来，使命说明持续贡献，价值观进入行为取舍，定位明确当前市场位置，理念连接产品与人的关系，口号凝练值得记住的主张。有效的历史积累可以保留，新产品、市场和组织变化带来的缺口再校准，避免为完成模板而重写全部内容。

价值兑现机制说明企业要怎样做，RTB说明客户凭什么相信；三真则帮助检查定位和重要主张。它们是支撑与检验，不擅自增加战略屋字段，也不能代替产品、服务和交付能力。品牌核心进入语言、视觉和证据表达后，仍须检查目标读者怎样理解、辨认与行动。内部一致不是外部有效的证明，真实反馈也应经核对再改变共同依据。方向改变时，应写明哪项判断变化及哪些应用受到影响。

同一个真实核心
两种可读结构共同更新

真实能力、价值主张、目标人群、可信证据与品牌边界保持相容。

V22以同一个真实品牌核心连接两种界面。人的品牌表达关注看见、理解、记住、信任与选择；AI的品牌表征关注识别、归类、检索、引用以及比较与推荐所需的信息。这些是工作需要回应的要求，不是每位读者必经的心理阶段，也不是已经反推出来的搜索算法。能否被准确读取、引用或选择，需要在相应情境分别观察。

概念	它回答什么	应保持的边界
人的品牌表达	怎样通过语言、识别、影像和体验形成意义	偏好、辨认、理解和选择分别记录
AI品牌表征	名称、主体、产品、场景和依据怎样可被核对	有内容基础不等于保证平台推荐
双轨品牌表达	品牌识别与技术解释怎样共同设计	是设计任务，不是人和AI两套品牌
内部AI协作	资料、规则、资产怎样参与制作和审校	制作流程与外部检索效果分开

一致性也不等于所有渠道重复一段长文。语义一致要求名称、概念与事实相互对应；价值一致要求不同触点指向共同主张；边界一致要求条件与能力范围不在适配中变强。专业图解可以展开机制，短内容可以从一个场景建立兴趣，但极限不能变持续、计划不能变完成，引用关系也不能被改成客户或机构背书。

反馈包括市场行为、读者问题、AI读取引用和实际应用验证。先核清发生了什么，再决定修改资料、设计规则还是任务安排。人的体验也会经过AI摘要和推荐，两个界面可以交叉，无法据提及次数推断信任或购买。官网已提供完整静态方法文字、规则示例与互动展示；这些实现说明方法能够被查看和讨论，仍不等于自然平台效果已经获得验证。模型、平台或使用条件改变后，保留版本再比较。

让产业理解
进入品牌选择与设计

现行定位是AI原生的品牌战略与设计公司，专注前沿科技的真实任务。

击个掌现行使命是“让中国的硬科技，穿上可生长的文化软铠甲”。这一表达指向可随产品、场景与市场变化继续使用的品牌：既有独特个性，也有清楚的价值和依据。技术价值品牌化仍是总体方向，融资后与上市前是重点应用情境，具体服务从客户任务、产品阶段和团队条件进入，而不把资本节点自动变成全案升级理由。

专业职责	应展示的工作	当前可以核对的边界
产业与客户研究	真实任务、替代、买方与约束	研究记录不代替客户付费和理解效果
策略与创意设计	选择、战略屋、语言视觉和应用理由	外部品牌研究与自用样例不是客户成果
技术表达与体验	图解、页面、展示及继续评估入口	设计不替代技术、工程和运行责任
资产与协作	可接续的规则、模板、版本与修改	本地工具不等于完整生产级软件

已有官网方法页把战略屋、七层架构、双界面和视觉规则组织为可读取正文及交互；独立本地内容工作台已实现母稿选择、逐图编辑、版本保存和导出。它们提供了机构怎样整理、表达和应用自身资料的有限证据。不能再把这些已实现部分全部写成设想，也不能因自用工具能够出图，就推定各行业项目、真实模型生成和客户效果都已成熟。

客户提供经营取舍、技术确认、必要读者接触与公开授权；击个掌承担研究设计、策略建议、创意审美和应用统筹；开发、工程、运营及专业复核按实际项目明确伙伴与责任。机构能力应由具体范围内的成果积累。接下来需要将同样清楚的输入、修改、读者原答及后续使用记录带入真实项目，再判断哪些工作值得标准化或持续合作。

已有本地应用证据
仍需补生产与效果验证

源代码、操作记录、模型调用和客户结果，支持的是不同结论。

截至2026年11月4日的本地交付文档，已记录资料导入、内容预览、编辑保存、版本与来源快照，以及PNG和多格式导出。图形适配记录还保存了同一任务修改比例、关闭及恢复水印、生成版本和实际下载的过程。这些具体实现有代码和操作记录支持，可以被称为局部工程链路与自用样例；不能统一降为尚未制作的概念图。

能力状态	已核到什么	仍缺什么
静态方法官网	完整初始正文、双界面和七层交互、视觉规则示例	公网发布、手机真机及自然检索效果
本地内容制作	母稿、逐图编辑、持久化、版本和真实PNG导出	独立团队试用与专业质量评价
受限模型改稿	服务端接入、范围控制和失败保留原稿代码	真实改稿成功及持续可用性
团队或客户生产	已有部署准备和待办说明	登录权限、客户隔离、并发及运营验证

工作台V0.8说明沿用已有本地研究母稿，自动研究和任意品牌搜图尚未接通。文档记载的两次真实模型请求未成功，最后识别为账户额度不足；不能把接口、配置或模拟响应称为模型已成功生产。手工修改与导出仍可工作，失败也没有被本地文本伪装成模型结果。判断当前状态要区分代码存在、曾经验收与正在运行，本文没有重新执行全部测试。

工程检查还不能替代团队成员亲自试用。现有记录未提供独立真人验收、完整人工成本、真实平台发布、自然AI引用或获客改善。未来生产环境需要相应身份权限、存储和用量安排，但不能把部署计划写成已具备功能。白皮书应同时保存实现与缺口：哪些任务已经可操作，哪些仍受外部服务和资源限制，以及下一次应核对什么结果。

围绕发展任务
组合不同深度的服务

组合是建议，不是必须连续购买的套餐。

购买情境	优先成果	扩大或停止依据
新资金、新产品或新买方	诊断与品牌决策；关键表达原型	确认选择理由有实质变化，再扩展系统
产品清楚、识别或触点失效	品牌系统及一项官网/展示应用	实际任务可用且辨认改善，再扩展触点
多渠道与多团队持续生产	资料、规则、模板及维护工作流	真实后续任务减少返工，再扩大自动化
主要缺口仍在产品或需求	轻量事实梳理、客户发现与暂缓清单	能力或需求证据补齐后重新判断

预算按研究深度、参与角色、设计原型、开发/工程范围、资料状态和维护责任确定。早期诊断应允许得出“本轮不需要全面升级”，持续服务则按可完成任务和责任约定容量。

全案的价值在于连贯地解决一组关联问题，不在于一次交付五个板块。企业有成熟内部团队时，可购买研究、设计或规则中的特定部分；协同范围和移交要明确。

用可复核的工作
积累可以兑现的差异

关注研究与设计怎样形成价值，不以技术标签替代能力证据。

前沿科技专注可以提高研究连续性，却不自动形成壁垒。机构还要证明自己能理解目标任务、比较真实替代、作出有理由的选择，并将选择变成有辨识度和解释力的设计。自用官网、规则样例和本地工具提供了观察这些工作如何连接的入口；外部品牌的规模、融资或成功，则不能转写为击个掌的能力和业绩。

希望形成的差异	可以留下的证据	仍需继续检验
产业与客户理解	局势竞我、任务和真实替代记录	研究是否改变了值得投入的选择
策略与设计连接	战略屋、设计理由与具体触点原型	读者理解、辨认和体验是否改善
多触点协作	同一主张的来源、条件、版本与应用	接手与更新是否减少实际问题
AI原生工作	资料调用、人工修改、版本与真实导出	质量及包含建立维护的总成本

已有本地记录能证明部分内容能够选择母稿、调整图文、保存重开并导出；规则也曾在自动化中阻断一条缺少依据的量化效果主张。但规则覆盖有限，不能把这一成功扩大为所有内容自动可信。真实模型改稿尚未成功，也没有团队独立试用和自然引用数据。因此，当前增量是可查看的局部执行方式，不是已经证明的固定提效比例。

下一步宜选择已有产品依据、愿意安排真实读者且能确认公开范围的任务。记录原始问题、候选取舍、设计修改、使用者反馈和第二次任务的复用，再评估研究、设计与工具各自贡献。如果问题主要在价格、可靠性或交付，应缩小品牌投入；如果已有资产仍有效，就接续使用。专业价值既包括提出好方案，也包括依据不足时不扩大承诺。失败和不适用的记录也应保留。

先验证一个任务
再扩大方法的主张

以下为待执行研究计划，尚无招募、访谈或实验结果。

阶段	要回答的问题	记录与反证
客户发现	企业和买方真正卡在哪；是否愿意投入资料、人和预算	真实决定、未推进原因；若主要障碍非表达，调整或停止
原型比较	新方向是否帮助理解、辨认、记忆和判断	同事实同条件、真实目标读者；偏好与任务表现分开
实际应用	团队能否使用，客户能否完成下一步	使用记录、异常与返工；不能只有展示评审
持续观察	事实变化时能否同步更新；经营结果如何变化	投入、周期、其他变化与长期结果分别记录

初轮可在一个明确任务中招募8—12名合适读者用于发现问题，再依据角色差异补样；这不是行业统计门槛，也不足以估计普遍转化率。访谈企业方和买方，不只采访愿意认可方案的人。

进入实施前先约定关键错误、最低可用任务、复核责任与重测条件。若目标读者仍无法区分产品和未来计划，或任务完成退步，应修订；不能用视觉偏好分掩盖误解。

把一句话
落实到对象、条件和来源

填写示范依据公开产品页，尚未取得企业技术确认。

记录项	Vbot示范
对象与读者问题	超能机器狗公开产品页；运动负重与极限负重是否相同?
原子主张与状态	厂商分别列运动负重5kg、极限负重12kg；属于产品参数自述。
条件与未知	保留两种口径；完整测试环境、持续时间及具体版本未确认。
来源与日期	Vbot产品页参数区；读取2026-10-31，页面明确修订日期未确认。[07]
研究表达与待确认	公开材料观察保留来源和条件；尚未取得企业技术确认，确认人及项目公开权限按实际补齐。
不能改写成	可持续运动负重12kg，或任何地形、时间均达到12kg。
触点与重查	文案、参数表、FAQ和AI记录同步；产品或参数变化时重查。

使用模板时为每项主张补：ID、对象与版本、读者任务、数值和单位、状态与条件、来源及原文位置、确认人与权限、使用触点、更新时间和重查触发。未知留空并说明，不能用模型摘要补成事实。

来源表述不同时，先保存主体、日期和范围。Vbot首页仍含旧计划的未来时，高鹄资本的后续材料描述初批交付；可作为内容同步检查项，不据此判断完整履约。[55][57]

依据 [07] [55] [57]

理解、辨认、记忆和偏好分别检查

以下是待执行的形成性评价，不是已经取得的用户分数。

维度	2分示例	1分 / 0分示例
语义理解	能说清为谁完成什么任务	部分正确但有关键遗漏 / 品类或用途错配
理由与识别	说出材料支持的选择理由和线索	理由泛泛 / 无法辨认或错认
记忆	预设间隔后记得名称或关键线索	只记住品类 / 错认或无回忆
事实	数值、单位与状态正确	关键事实遗漏 / 错误重述
条件	保留限制，指出仍待核对的条件	关键限定不全 / 把极限当持续能力
来源支持	定位实际支持主张的原文	仅找到相关页 / 无依据或不相符
下一步	独立找到适合任务的评估入口	需要提示 / 找不到或选错入口

先自由复述，再追问

问题一：这是什么产品，为谁完成什么任务，什么线索支持你的判断？问题二：关掉页面后，你记得名称和哪些线索？问题三：示范中的5kg与12kg各指什么，哪些条件待核，依据在哪里，下一步做什么？ [07]

开测前冻结题目、答案键、版本、展示及回忆间隔；其他产品按已确认事实改题。记录原话、设备与熟悉度，不适用记NA，未执行留空。偏好另记，严重误导单列。

复述出设计者希望表达的理由，不等于相对竞品独特；只有设置同类对照后才评混淆。分项记录用于修订，不合成成功分；语言、视觉和结构同时改变，只报告组合表现。

依据 [07]

先检查材料读取
再观察自然检索

两种测试回答不同问题，使用的证据也不同。

维度	2分示例	1分 / 0分示例
对象与语义	公司、产品、任务及关系准确	部分遗漏 / 品类或对象错配
事实	数值、单位与状态正确	漏关键信息 / 改数或把计划当完成
来源支持	可见引用确实支持回答的主张	支持不完整 / 无关来源或无依据
条件保留	原始限定、未知与依赖仍在	弱化条件 / 加强成无条件承诺

材料读取题示例：仅依据给定Vbot资料，5kg与12kg各指什么，哪些测试条件未知？答案键应分别保留运动与极限口径，不补造持续能力。将答案与原文逐字段核对，并保留完整输出。 [07]

自然检索另问：真实读者在没有指定材料时，平台能否找到、正确识别并引用该品牌？先有可访问的正式URL与可检查的索引状态，再冻结问题、平台模式、日期及重复规则。

重复回答用于观察稳定性，不等于独立用户。提及、事实正确、来源支持和后续咨询分别记录；本版没有自然检索结果，不将页面可读或内部检查当作AI推荐证据。 [08][09]

依据 [07] [08] [09]

方法具有解释价值
效果需要继续取得证据

把支持与保留意见同时留给读者。

研究问题	本版判断	证据强度
前沿科技都先B后C吗	没有这样的统一顺序；采购、消费及B2B2C并存	公开供给与使用的存在性证据，不是收入占比
不同语境需要多套事实吗	按任务适配深度，共同事实应能核对	方法建议与案例内容观察
五项服务都必须买吗	取决于障碍与团队条件，可组合可暂缓	任务分析；实际付费需求待验证
方法是否有效	能组织案例并暴露缺口；未证明普遍效果	解释与原型，不是因果验证
AI原生有什么增量	共享知识、规则、资产与更新可能减少重复工作	需要真实后续任务及成本记录

下一步有价值的证据，是一个公开条件足够清楚的项目：原始问题、选择理由、创意应用、目标读者原答、修订和后续使用。以后每一版研究都应增加可以复核的新记录，而不是只增加模型名称。

从研究文件到公开内容底座

官网提供稳定原文，PDF负责阅读与下载，版本仓库保留引用和修订。

公开载体	承担的任务	需要保留
官网HTML正文	供读者与检索系统读取、核验、关联	完整标题、机构、版本、摘要、正文、来源与联系入口
可搜索PDF	便于下载、转发、会议阅读与存档	选择式文字、书签页码、原文链接、署名和二维码
GitHub版本仓库	提供公开文件、全文与修订轨迹	README、全文、CITATION.cff、版本文件和权利说明
Zenodo等档案库	提供长期归档与引用标识	确认作者、版本与许可；实际发布后使用真实DOI

本书的技术目标是提高可访问、可辨认和可核验程度。是否被抓取、索引、检索、引用与促成咨询是五种不同结果。上传文件不意味着模型已学习内容，更不能据此承诺某天开始推荐。[09][108]

公开网址按用户本轮确认为www.jigezhangai.com。正式发布应提供可读取的HTML正文及同版PDF，核对访问、索引和版本关系；本地预览地址不能用作公开引用来源。本轮完成文件更新，未执行外部部署或索引提交。

依据 [09] [105] [106] [107] [108] [109]

先回答真实问题
再积累可引用的内容

以击个掌的研究对象和服务方法组织内容，不靠重复品牌名填满页面。

栏目	优先内容	与白皮书的关系
产业与资本观察	融资后品牌任务、上市前表达、八领域采用障碍	把本书判断延展为有更新日期的专题
中国科技美好品牌	光轮智能、维他动力、大疆等外部品牌拆解	公开事实、原创分析和未知分开；链接原始证据
方法与工作实践	战略选择、双界面、GEO官网、知识与更新	解释术语和任务，展示获准公开的样板
真实项目与问答	客户问题、交付角色、过程、反馈与边界	有真实记录后补入，不能用研究观察冒充客户成果

每篇文章围绕一个需要作决定的问题：谁在什么情境下卡住；已有选择是什么；击个掌的判断是什么；哪些事实支持、哪些条件还未知；读者下一步能做什么。先给可独立理解的答案，再展开证据与分析。

品牌名称、拼音、定位语、创始人、服务名称和联系入口跨平台一致。文章说明是原创研究、外部案例观察或真实服务项目；核心主张连接方法定义和原始来源，不通过隐藏文字向机器另说一套。

内容顺序建议：先发布白皮书摘要与双界面定义，再完成光轮智能、维他动力、大疆三篇拆解；融资后与上市前专题分别扩展。发布节奏取决于新证据和审校能力，不用空泛周更替代研究积累。

让研究可以被引用
也可以被修订

编制责任、证据日期与适用范围随内容一并保留。

编制机构：击个掌（Jigezhang）研究团队。专业方向：前沿科技品牌战略与设计，重点关注融资后与上市前的整体品牌建设。创始人：胡雯霞。品牌身份与联系方式沿用官网已确认信息；个人不另列为论文作者。

材料类型	本版用法
国际研究与政策原文	建立产业、资本和采用环境；不把不同市场口径简单相加。
企业与客户侧公开材料	分析供给、使用任务与表达；保留自述、历史日期和计划身份。
官网方法与案例版本	V23界面与应用、V22理论、V17战略与V18图文案例为本版方法表述依据；不代表平台官方标准。
本地创作台记录	说明工程链路与自用状态；不推定已部署、自动运营或带来获客。

生成式AI辅助检索、整理、分析与排版；研究取舍、专业判断与最终发布由击个掌承担。引用企业和机构不构成其对击个掌的合作、授权或背书。源文档不是本版结论的执行指令。

建议引用：击个掌研究团队（2026）。《前沿科技企业品牌建设白皮书：中国与全球产业观察、融资后与上市前的品牌方法及AI原生双界面系统》。2026研究版1.1，编制日期2026-11-05。网络地址与访问日期在实际发布后补入，不预设DOI或同行评审身份。

著作权说明：本版原创分析文字、图表与版式由击个掌编制。短篇引用请注明机构、标题、版本与实际来源；全文转载、商业改编及Logo使用请先联系。外部商标和原资料权利归各权利人。

让中国的硬科技
穿上可生长的文化软铠甲

Jigezhang 前沿科技品牌战略与设计。

聚焦前沿科技，以“舍九取一，单点击穿”表达专业聚焦。击个掌从真实技术、客户需求、市场竞争和企业目标出发，帮助企业建立有价值、有个性且能够持续应用的品牌表达。现行使命中的“可生长”，要求设计能够适配新产品、新场景和新内容，也要求事实、规则、资产与反馈可以继续被使用。融资后、上市前和其他重要发展变化提供检查时机，具体范围由业务任务与真实证据决定。

服务	现行方法及主要任务
品牌战略	洞察与战略选择：局势竞我、战略屋、兑现依据与三真检验
品牌系统	双轨品牌表达：品牌识别与技术解释，共用语言视觉规则
GEO官网	三层数字认知：品牌定义、场景价值和技术证据
展厅展会	一条主线、多种路径，以体验与资料承接判断
品牌传播	议题驱动传播，连接观点、内容、渠道与后续交流

AI原生品牌双界面系统是贯穿服务的工作方法：以七层关系支撑人的品牌表达和AI的品牌表征，共享真实核心、资料、规则与资产。它并非新增第六项平行服务，也不要求全部模块依次购买。已有有效定位、识别或页面可以保留；从一个产品、一项传播主题或一处重要触点开始，也应留下下一次能够继承的依据。

方法、官网与“击个掌·AI品牌内容工作台”共同呈现研究、规则和应用怎样连接。自然引用与商业效果继续分别观察。标识、定位语、核心图片与联系方式按本轮确认更新，官网为www.jigezhangai.com；封底保留电话与微信二维码。实际合作进一步明确成果、责任、资源与维护范围。

引用来源

[01] 工业和信息化部等七部门 关于推动未来产业创新发展的实施意见

目标不是完成事实，也不是行业统计口径。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[02] European Innovation Council FAQs EIC Pre Accelerator deep tech definition

项目语境下的定义，不主张为全球统一统计标准。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[03] OECD，数据Preqin/OECD.AI Venture capital investments in artificial intelligence through 2025

不含全部政府和企业内部投入；数据会回补。73%不能改写为73%的企业得到大额融资。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[04] 中国证监会 关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见

不代表普遍降低上市门槛；没有要求上市前更换Logo，不证明品牌升级增加上市概率。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[05] NVIDIA / SEC 2026财年Form 10 K

业务 平台及客户段 采用财年语境 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[06] Arm / SEC 2023年8月21日Form F 1

商业模式与客户相关段 不作为此后全部业务 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[07] Vbot 超能机器狗产品说明

参数为厂商自述 条件须保留 未运行产品 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[08] Aggarwal等 GEO Generative Engine Optimization

2024研究受控条件 不作为全平台效果承诺 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[09] Google Search Central Optimizing for generative AI features

适用于Google搜索相关功能 不泛化国内平台 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[10] 新华社 / 北京市人大官网转载 十五五规划纲要 正式文本

2026-03-14转载；核读第4、5、7、8、12章相关节；非草案 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[11] Alibaba Group / HKEX Fiscal Year 2026 Annual Report

报告署日2026-05-20；HKEX发布2026-06-18；财年截至2026-03-31；印刷页14—15 AI+Cloud；77 Cloud segment；F-38收入说明；含内部/非公有云等口径；未读完整财务附注，不采用其二手市占结论 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

引用来源

[12] Microsoft 2026 Annual Report

股东信2026-10-14；财年截至2026-06-30；Financial Review > Business > Intelligent Cloud；Azure revenue drivers；Azure AI Foundry段；云、Azure及AI收入不同；未审计具体客户ROI，股东信目标为管理层表述 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[13] Baidu 2025 Form 20-F

2026-03-17；报告期2025；Item 4B Business Overview > AI Cloud/Qianfan及Sales；Risk Factors > 新AI业务披露框架；Results of Operations > 2025收入说明；仅读相关业务与风险段，未复现模型性能或客户效果 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[14] OpenAI Morgan Stanley uses AI evals to shape the future of financial services

页面未显示发布日期；2026-10-31核读；Building a foundation；Scaling success；98% adoption；厂商客户案例；98%指顾问团队活跃使用，不等于全员或投资收益；本轮未复现 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[15] OpenAI Business Pricing

动态页，2026-10-31核读；Pricing > business and enterprise plans；ChatGPT/API入口；未取得特定客户合同；不引用动态价格或据页面推断地域可用性 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[16] UBTECH / HKEX Annual Results Announcement for 2025

2026-03-31；报告期2025；印刷页10人形销量/工位；14物流交付模式；36收入；27应收款风险；年报大文件未读取，改读54页原业绩公告的相关页；全场景销量不等于全部工厂长期自主运营 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[17] Unitree官方商店 Unitree G1

动态页，2026-10-31核读；商品说明Please Note与G1 EDU询价段；价格、税运费及供货会变；商品页不证明工业应用效果 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[18] Fu等原研究作者 / arXiv DemoHLM: From One Demonstration to Generalizable Humanoid Loco-Manipulation

2025-10-13 v1；摘要末段、Submission history；本轮仅核摘要，不采性能数字；预印本不冒称已同行评审，不外推工业验收 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[19] Boston Dynamics，含National Grid具名受访者 Spot Becomes Part of the Team at National Grid

页未标发布日期；叙述含2022培训，属历史案例；2026-10-31核读；Regular Use、Peace of Mind、Just the Beginning；厂商案例非独立对照，不能宣称2026部署规模或无需人工；不采用节省成本推测 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[20] ABB Annual Reporting Suite 2025

2026年发布；报告期2025；2026-10-31核读；Robotics段；Financial Report印刷页13 Robotics Business及Discontinued Operations；读取经官方签名下载地址；未核机器人业务交易最终交割；收入不等于方案绩效 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

引用来源

[21] Huawei 2025 Annual Report网页

2026年发布；报告期2025；2026-10-31核读；生态段Kunpeng and Ascend；Developers及CANN/Mind开放段；完整36MB PDF未读取；开发者数非付费客户/活跃度，不推断业务效果 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[22] Ascend Community Ascend Community软硬件与开发入口

动态页，2026-10-31核读；AI Foundation层级；Hardware、CANN、MindSpeed/MindIE/MindCluster及开发工具；导航有Coming Soon；不把所有页面型号视为当期可交付，不采吞吐和时延形容词 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[23] TSMC 2025 Annual Report Website

2026年发布；报告期2025；20-F于2026-04-16提交；Letter to Shareholders、2.1 Introduction、工艺及CoWoS段；客户数不证明任一具体终端效果；未来产能/工艺时间表为计划，不采用Foundry2.0市占推导 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[24] SMIC / HKEX 2025 Annual Report

2026-04-08披露；报告期2025；印刷页17—20业务/工艺；22—24风险；26出货/收入；不推测匿名客户；不采企业排名为本研究独立结论；未审阅全部附注 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[25] ASML / SEC 2025 Q4 and full-year results presentation

2026-01-28；报告期2025；第7张Business summary；第12张Backlog定义；年报站产品亮点另核；订单积压非已确认收入；2026/2030预测不作事实；不同设备不能按台数直接比产能 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[26] BASF Performance Materials Factbook

2026-05-28 页面标记Last Update；Portfolio；Market position and main competitors；R&D；2025 investments；未把公司自称前三转作独立排名；没有从扩产推断需求。页面相关正文已读。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[27] 金发科技 2025年年度报告

2026-04-21 披露；报告期2025；第三节主营业务 图1及表；印刷24—25页产销量表；报告期销量不是产能；公司应用方向不等于对每个应用逐一完成客户验收。相关页已读，未审计原账。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[28] Farsoon Technologies Farsoon and Brose are setting new standards in metal 3D printing

2025-11-13；正文系统介绍 图2说明及Brose引述；供应商合作案例，有利益关系；效益与优越性为案例参与方说法，非独立对照试验。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[29] DMG MORI Rapid response production thanks to flexible automation

2025-07-31；Individual motors；Automated production；Complete machining；客户特定生产案例；不把5天交付或效率改善推广到全部工业任务。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

引用来源

[30] CATL CATL Releases 2025 Annual Report

2026-03-10 报告期2025；Global leadership strengthened；energy storage相关段落；公司年报发布稿，不是本研究审计；其转引SNE排名和客户节电口径不作为独立实测。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[31] 隆基绿能/隆基氢能 乌兹别克斯坦绿氢项目成功产氢

2025-07-03；成功产氢第1段及系统开机测试段；供应商自述和合作方引述；启动测试不是长期运营及完整项目投产，年产量和减排量不可转成已实现值。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[32] Nel ASA Annual Report 2025

2026-02 报告文件；报告期2025；Group Financial review；Nel Alkaline Production capacity development；PEM Financial review；集团与分部口径分开；NOK99million为碱性订单新增，不是集团总额。未来扩产和重启有条件。相关段已读，非逐页审计。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[33] Commonwealth Fusion Systems Google and Commonwealth Fusion Systems Sign Strategic Partnership

2025-06-30；正文PPA段；early2030s；SPARC Q>1及ARC段；交易参与方发布；协议不是已售电或并网成功；预期时间不升级为事实，不采自称最大或首创排名。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[34] International Energy Agency Global Hydrogen Review 2026 Executive summary

2026-06-18 报告发布；Low emissions hydrogen progressed；Demand remains crucial missing piece；全球氢需求与低排放氢产量不同；2026及2030数值有预测或项目状态限定，不据之推公司订单。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[35] NASA Goddard Space Flight Center/JPL NASAs SPHEREx and PUNCH Missions Launch from Vandenberg Space Force Base

2025-03-17 发布；事件2025-03-11；正文开头 发射信息及原始影像说明；任务机构原始记录支持该次使用，不外推未来系统或行业份额。本轮读取正文，未做影像审美评价。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[36] Rocket Lab Corporation 2025 Form10-K

2026-02-26 披露；报告期2025；Business Space Systems；Key factors Neutron；财务分部说明；该稿中的Q4 2026首次发射是当时预期，不作为当前已发生事件。含HASTE亚轨道任务的数字不称全部轨道发射；发射数与收入不等同。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[37] DJI Enterprise DJI Matrice400 release

2025-06-10；开头及Extended Range Reliable Performance；产品参数为厂家说明；本底稿不使用未展开工况的59分钟和6kg作性能比较，不从发布推部署或效果。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[38] DJI Enterprise Deploying Enterprise Solutions Across Energy

活动2026-01-08 页面信息；无另列发布日期；活动介绍及USAirUnmanned ColumbiaREA案例段；供应商活动介绍；未独立观察案例、观看完整演示或验证ROI，不以宣传语当测量结果。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

引用来源

[39] Rocket Lab Corporation Rocket Lab Provides Update on Neutron Development and Adjusts Target Launch Timing

2026-10-14；官方PDF第1页开头；Forward Looking Statements；公司前瞻时间表，不是已首飞或保证完成；HTML访问403，读取官方PDF版本。未采用另一出现不匹配跳转的8-K链接。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[40] EHang Holdings Limited Second Quarter 2026 Unaudited Financial Results

2026-08-25；Deepening Domestic Operational Readiness；Management Remarks；Business Outlook；公司未经审计披露。设备交付、飞行数、商业运营概括不等同普遍公众售票；不把管理层关于事故和监管因果的判断当独立监管结论。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[41] EHang Holdings Limited EHang Establishes Overseas Regional Hub in Thailand to Support International eVTOL Deployment Across Southeast Asia and Other Emerging Markets

2026-10-30；区域中心与25架计划段；near-term developments；适用当地规则条件段；About EHang；25架部署和11月至年末进展是计划。关于资质下运行的概括未证明全部站点公众售票；本文未提供中国售票启动范围。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[42] 上海凯赛生物技术股份有限公司 / 巨潮资讯 2025年年度报告

2026-04-24（报告期2025年度）；已只读下载268页PDF，在内存定向读取第15—16、34—35、42页；重点为第三节经营模式、主营业务分产品表、产销量说明和原材料表。；发行人年报相关段，非本研究现场或LCA复现。未通读财务附注；不采纳年报引用的远期潜在市场规模、领先排名或所有生物制造均低成本的泛化判断。生物法、原料生物基与生命周期减碳须分开。 分产品毛利按第34页收入成本分析表；第35页注明该表未列停工成本9200.64万元，不等于财报全部成本、企业整体毛利或净利润。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[43] 蓝晶微生物 Bluepha 公司及PHA产品首页

未标明当前页面更新日期；2026-10-31访问；页面正文L0—31，PHA、产品系列、加工应用及BioFAB1；L47—72后半出现模板占位，未用其作为平台成熟证据。；产能自述不是实际产量、出货、利用率、收入或盈利；中文版与英文版产能口径冲突，见FBIO03，不给唯一最新在产能力。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[44] Bluepha About Us / Production Site

页面未标发布日期；2026-10-31访问；What is Bluepha、Production Site两节；英文正文写annual PHA capacity of 25000 tonnes。；本轮只核到官网公开表述差异，未核实工程验收、投产范围及日期。不能用英文较大的数覆盖中文较小数，也不推定虚假；应列待企业确认版本。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[45] 蓝晶微生物 Bluepha 蓝晶PHA BP330-05化学品技术数据单 V3.0

2023-10-08修订；2026-10-31访问；第1/2页，产品概述、典型物理性能表及表下注；表注明典型特征值不是具体产品规格参数。；这是特定牌号历史版本的厂商数据单；不是所有PHA的统一规格、现场降解表现或独立认证复核。认证名称不代替原证书、有效期及使用条件。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[46] Ginkgo Bioworks / SEC Form 10-K for year ended December 31 2025

2026-02-26签署；报告期截至2025-12-31；Business L306—320、L345—357；Cell Engineering Revenue L1825—1843及财务注释L2627；风险L984—988；签署L2533。；细胞工程收入涵盖多个终端领域，不能全算工业生物制造收入。远程排障比例与未来自主能力是预期；平台项目或研究费收入不等于客户已量产、复购或产品成功。非本轮客户访谈。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

引用来源

[47] Twist Bioscience / SEC Form 10-K for fiscal year ended September 30 2025

2025-11-17提交；财年截至2025-09-30；Item1 Business L212—215、L252；收入分产品表L1472—1478/财务注释L2277—2282；经营损失与净亏损L2862—2879；风险L588—593。；总收入中NGS工具占55%，不能把公司全部收入当工业生物制造规模；净亏损也受业务出售等项目影响。厂商对低成本/竞争优势的表述不是本研究复现，不能将合成基因交付等同客户发酵量产。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[48] 科大国盾量子技术股份有限公司 / 巨潮资讯 2025年年度报告

2026-03-25（报告期2025年度）；已只读下载261页PDF，在内存定向读取第15—19、37—38页：主要业务、盈利销售模式、分行业收入及产销量脚注。；公司收入与设备销售证明部分供给及交易，不证明客户算法优于经典方案。行业趋势与领先判断是发行人观点；不照抄其市场预测、路线国家排名或通用实用化时间。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[49] 本源量子 Origin Quantum 产品中心

未标当前页面发布日期；2026-10-31访问；L4—24总体架构；L61—86整机和云；L101—151测控及编程工具；L164—179应用软件。；产品存在及公司所述适用场景不是独立性能验收、销售收入或客户采购回报。首页代际/型号与云控制台可能随时变化；本轮云控制台超时，未执行算法、读取后台或核验当前在线机时。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[50] IBM Quantum Hardware for useful quantum computing

未标当前页面发布日期；2026-10-31访问；Processors L55—100；System Two L124—142；Starling L148—153；当前roadmap文字L165—170。；厂商当前页面宣称2026年已交付advantage，本轮未核其具体基准、经典比较和任务适用范围，不将该宣传当通用商业优势。装机/访问/线路数不等于付费客户商业收益，未核量子专项收入。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[51] IBM Quantum How IBM will build the world’s first large-scale fault-tolerant quantum computer

2025-06-10；标题、摘要及L20—51；后续模块化、纠错架构路线说明。；预测与公司研究路线不等于交付；不采“世界第一/最可行”的竞争级宣传，不用逻辑比特与他家物理比特直接排名，也不据此断言容错日期已兑现。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[52] Qnami ProteusQ Quantum Microscope System

未标当前页面发布日期；2026-10-31访问；L62—84系统及产品组成；L113—150样品/扫描/光学/软件条件；L166—174测量模式；L179—201应用与论文入口。；规格和性能为厂商资料，本轮未测量复现；atomic scale/first等营销表述未独立验证，不写成原子空间分辨率或行业第一。没有公开营收/利润的可核证据。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[53] Qnami Unveiling Critical Behavior in High-Tc Ferromagnets with NV Magnetometry

页面无更新日期；所链论文为Nano Letters 2025,25(4),1473−1479；2026-10-31访问；L62—70，明确由Oak Ridge National Lab的Benjamin Lawrie领衔团队使用ProteusQ，并链原论文DOI 10.1021/acs.nanolett.4c05401。；本轮读取的是供应商研究说明及原论文书目信息，尚未全文复核论文方法；仅证明公开具名使用线索，不证明采购金额、独立验收或工业量产价值。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[54] NIST NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards

2024-08-13；L115—127、L138—154；算法和密码迁移说明。；美国标准化语境，不推出所有国家采用义务；本文不做安全产品合规判断。该页的量子威胁预测不是实际破解当前主流密码的证据。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

引用来源

[55] Vbot 维他动力 官网首页

未标页面更新时间；关于我们、媒体评价、App入口；本地vbot-home.html；首家/首款/纪录是自述；6540为预售口径。页面仍含2026年4月将交付的历史未来时，不能作当前交付结论。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[56] Vbot 维他动力 关于Vbot

未标页面更新时间；企业定义、团队、创始人、投资者、订购；本地vbot-about.html；履历为官网自述，未独立审计；投资者标识不背书每项能力。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[57] 高鹄资本（交易参与方） Vbot维他动力完成近5亿元Pre-A轮融资，超能机器狗开启规模交付

页未展示完整日期；正文事件2026年5月；融资用途、5月8日交付、500台下线、北京上海体验店段；有商业关系，非独立审计。未来产能/覆盖是计划；下线不等于终端验收；不能写成融资用于品牌升级或品牌促成融资。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[58] OpenAI Codex | AI Coding Partner from OpenAI

未标当前页发布日期；2026-10-31读取；H1；engineering/multi-agent/cloud/review四段；Same agent across…；页末ChatGPT app；浏览器同时读取中文页；营销页是厂商当前表达；不采动态地区价格、客户证言数字及最高效等比较主张；不替代当前功能文档。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[59] OpenAI / ChatGPT Learn Glossary

动态文档；2026-10-31 OpenAI Docs search后fetch全文；Codex、Model、Codex CLI、IDE extension、Cloud、SDK、Diff、Review pane条目；术语表支持命名关系，不代表所有账户、地区或客户端功能完全一致。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[60] OpenAI / ChatGPT Learn ChatGPT desktop app

动态文档；2026-10-31 fetch全文；Why use the desktop app；Get started步骤3—4；不能把2026年2月独立Codex app发布说明全部写成当前桌面架构；安装可用性和权限需单独核定。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[61] OpenAI / ChatGPT Learn Code review

动态文档；2026-10-31 fetch全文；View a pull request；Ask questions about the change；Share feedback and follow up；Review local changes；What changes it shows；Staging and reverting files；Git仓库、账户连接和权限等条件适用；自动发现不保证穷尽漏洞或替代人工决定；本研究未实测。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[62] OpenAI / ChatGPT Learn Subagents

动态文档；2026-10-31 search后fetch全文；Availability；Why subagent workflows help；Core terms；Approvals and sandbox controls；不能将并行宣传改写为必然更快、更便宜或没有冲突；具体触发依客户端和配置。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

[63] OpenAI Introducing the Codex app

2026-02-02；页面另标2026-03-04 Windows更新；2026-10-31读取；页首This post introduced…及跳转当前产品；The Codex app: A command center for agents；只作历史表达对照，不作为当前功能、限额、价格或独立桌面架构依据。 · 核对 2026-10-31

原文 ↗

引用来源

[64] OpenAI Design Guidelines

未标发布日期；2026-10-31读取；Wordmark；Typography；How to use our Logos；Usage terms；这是OpenAI母品牌规范，未取得Codex完整VI手册；不能据此断言Codex专属字标的设计意图、字体或升级成效。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[65] OpenAI 官方产品页媒体/CDN codex-hero.png

发布日期未标；2026-10-31由当前官网DOM定位并下载、view_image审图；https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/ 对应可见img及currentSrc；适合观察产品识别、层级与跨应用入口；没有据图臆测标志象征或真实使用效果。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[66] OpenAI 官方产品页媒体/CDN codex-engineering-review.png

发布日期未标；2026-10-31由当前官网DOM定位并下载、view_image审图；https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/ 对应可见img及currentSrc；适合观察任务—改动—解释的并置；这是官方展示素材，不是研究者执行的测试。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[67] OpenAI 官方产品页媒体/CDN codex-parallel-agents.png

发布日期未标；2026-10-31由当前官网DOM定位并下载、view_image审图；https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/ 对应可见img及currentSrc；原图本身为局部构图，下部渐隐、右侧自然出画；适合图示工作组织，不能读成所有任务同时执行的性能证据。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[68] OpenAI 官方产品页媒体/CDN codex-cloud-mobile.png

发布日期未标；2026-10-31由当前官网DOM定位并下载、view_image审图；https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/ 对应可见img及currentSrc；适合观察跨设备与运行位置表达；图中状态不是本研究现场测量，也不证明离线本地任务可持续。 · 核对 2026-10-31 原文 ↗

[69] European Investment Bank The scale-up gap 2024 公开研究摘要

原报告2024-07-24；本轮2026-11-01读机构摘要；跟踪2013年后欧盟VC支持且进入扩张期的企业，并与伦敦/旧金山对照；不是全体深科技公司横截面，非2026融资盘点 · 核对 2026-11-01 原文 ↗

[70] European Innovation Council Unlocking Innovation through Corporate-Startup Collaboration 发布说明

2025-07-10；公开项目汇总；结构化对接、试点及跟进；参与样本有选择，活动/交流/协议与收入或独立因果效果不同；本轮读发布说明，未读不可访问完整报告 · 核对 2026-11-01 原文 ↗

[71] European Commission DG CONNECT The EU's Critical Digital Capacities Deployment Beyond 2027 公开摘要

2026-06-23发布，07-14更新；公开研究摘要；采用受资金、技能、遗留系统及市场规则影响；仅支持欧盟环境机制，不当作中国企业访谈 · 核对 2026-11-01 原文 ↗

[72] International Federation of Robotics Five Million Robots now Operate in Factories Globally

World Robotics 2026公开发布，2026-09-24；统计对象为2025工业机器人；全球新增60万余、中国35.4万/59%；安装流量、运行存量、生产量和人形部署分开；2026及2029为预测，不画为实际值 · 核对 2026-11-01 原文 ↗

引用来源

[73] U.S. National Science Foundation National I-Corps Teams applicants

动态页面2026-11-01读取；七周项目、技术/创业/产业导师分工及100次客户访谈属于该项目要求；仅作客户发现机制参照，不成为击个掌每个项目样本门槛 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[74] Lightwheel SimReady The Physics Data Infrastructure for Physical AI

未标发布日期；2026-11-01读取；公司路线自述与官方图像，测量/求解/生成概念不能代替精度或产业收益验证 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[75] Agility Robotics Digit Deployed at GXO in Historic Humanoid RAAS Agreement

本轮页面未稳定显示文章日期；讨论2024-06-05部署；历史配图不作2026扩站现场，未采用首家等比较性宣传 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[76] GXO Logistics（客户运营方） GXO and Agility Robotics Expand Partnership to Accelerate Deployment of Humanoids in U.S. Operations

2026-10-26；首段、From Industry-First to Multi-Site Expansion、Building the Infrastructure for Commercial Scale；10万箱为该场所累计任务，非日产/设备数；2027站点尚未验收；65000小时是全部客户/商业项目合计，不能放到GXO单点；RaaS价款/利润/人工接管率未披露。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[77] 中国民用航空局 2025年民航行业发展统计公报

2026-04-17；PDF印刷12页（二/五民用无人驾驶航空情况）；对照民航局同日发布说明；注册不等于当年销量/活跃/消费用途；个人可从事商业任务，法人登记也不代表终端用户；小时不等于收费订单、利润或低空GDP。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[78] 美团 我们的科技

动态页未标发布时间；数据截至2026-07；无人机、无人车、小黄蜂板块；本轮11-01读取；厂商统计未独立审计，完成订单不是独立用户、利润或无人干预证明；65条城市航线不同于其他年报“全部航线”口径，不作同比；全国可飞能力不等于所有地方可用。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[79] Walmart（零售运营方） Walmart Celebrates 1 Million Drone Deliveries, Marking a Major Milestone in Customer Convenience

2026-05-29；正文累计、66stores、FY27Q1、providers段；不是Wing单家百万单；不等于用户支付配送溢价、单航线盈利、普遍适航许可。未公开净贡献、失败和补贴口径；2027扩张计划不计既成。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[80] 光轮智能 Lightwheel: Data and Simulation Infrastructure to Accelerate Your Robotics Deployment

动态页面，无明确整页发布日期；首页品牌定义；World/Behavior/Evaluation；产品与Book a Demo；只证明当页产品组织与自我定位，不证明所有产品成熟度、收费用户规模、融资或品牌效果。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[81] 光轮智能 Lightwheel Launches RoboFinals: Full-Stack Robot Evaluation Benchmark Built on Newton

页面未明确日级发布日期；2026-11-01读取；22项初始任务；资产、数据、评估栈；关于sim-to-real边界的说明；真实世界相关性拟后续发布，不把仿真结果当实物泛化或商业ROI证据；不采用唯一/首个等未独立核验比较说法。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

引用来源

[82] NVIDIA Developer Simplify Generalist Robot Policy Evaluation in Simulation with NVIDIA Isaac Lab-Arena

2026-01-05；正文开头、pre-alpha说明、环境与评估工作流；不使用页面AI摘要作为证据；合作方技术说明不等于独立性能审计；NVIDIA是共同开发伙伴，不能据此写成付费客户。省略有严格硬件/任务前提的性能倍数。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[83] ABB Robotics

动态官网，无明确整页发布日期；产品、应用、行业、服务入口；未据此证明市场份额、领先效果或完整视觉识别治理；不把集团所有业务等同机器人业务。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[84] ABB RobotStudio Suite

动态官网，无明确整页发布日期；offline programming/simulation、Virtual Controller、AR Viewer、协作及许可入口；不将最高90%/50%等宣传提升值推广为普遍结果；产品内AI助手不等于ABB内部采用AI原生品牌工作流。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[85] ABB RobotStudio slashes installation schedule by several months for new parcel sorting solution

2025-02-19；Posti/Roboco/ABB/AMD Silo AI分工与数字环境先行的项目叙述；是供应商案例；节约月份及对齐率等为案例参与方自报，未做独立基线复现。合同采购/付款链、费用与软件许可结构未披露。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[86] ABB Putting users first: how ABB's RobotStudio UX team builds customer-driven robotics software

2026-02-24；过去两年35余次用户会话、客户走访、用户组、反馈入口；厂商自述的流程证据，不是独立因果研究；用户研究不能被内容包装替代，也不证明品牌升级效果。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[87] ABB India Limited Postal Ballot Notice / Proposed Transfer of Robotics Business

2026-01-28；正式交易所函件；Details and Rationale相关页（PDF第9–10页/文件印刷约第8–9页），Robotics业务技术及全球网络依赖段；是特定业务转让提案的披露，不作为当前全球交易完成或未完成的证据；不能外推所有机器人公司或把地方业务占比当全球份额。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[88] ABB ABB Q4 and Full-Year 2025 Results

2026-01-29；Significant events（印刷第10页）；Robotics discontinued operations及guidance相关说明；本文仅引用当时披露及会计口径，不判断2026-11-01全球交易完成状态。不将ABB集团持续经营总收入当机器人收入。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[89] Joby Aviation / SEC 8-K Exhibit Second Quarter 2026 Shareholder Letter

2026-08-05；制造与飞行进度；Blade商业表现；财务报表；12架在产不是12架已交付；总收入主要含Blade既有业务，不能写成新电动空中的士规模收费；金额为USD，不与EHang人民币直接作规模优劣判断。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[90] Joby Aviation / SEC Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2026

2026年二季度10-Q（截至2026-06-30）；Government Certification；Competition及政府合同段（约印刷第30–31页）；特定时期正式披露的风险，不断言全部风险都已发生；不将监管方、出资方、采购方和乘客混为一个政府/客户角色。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

引用来源

[91] Joby Aviation Joby Brings Its Vertical Takeoff and Landing Air Taxi to Florida...

2026-10-30；Florida eIPP有人驾驶飞行、FDOT合作及认证进度；是公司最新公告及试飞信息，不是付费载客已经规模推出的证据；完整商业状态仍需相应运营和认证资料。 · 核对 2026-11-01

原文 ↗

[92] NVIDIA Isaac Lab-Arena联合开发说明 NVIDIA Isaac Lab-Arena联合开发说明

2026年1月5日NVIDIA技术原文；联合开发、当时pre-alpha、光轮开放250余项任务；不写成客户数或完整商业成熟度；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[93] EgoSuite-Open100K公开发布说明 EgoSuite-Open100K公开发布说明

2026年8月26日LightwheelAI署名Community Article；发布时首批1万小时、计划总量10万小时并分批开放，不作为当前完整可下载量；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[94] Hugging Face LeIsaac与LeRobot文档 Hugging Face LeIsaac与LeRobot文档

平台正式文档；展示任务、遥操作、数据转换、训练和使用入口，不等同商业产品整体认证；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[95] Vbot官方社区 WRC 2025回顾 Vbot官方社区 WRC 2025回顾

2026年7月7日发布，回顾2025年8月8日事件；设计与交互理念为公司自述；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[96] 北京市科委 维他动力完成近5亿元融资 北京市科委 维他动力完成近5亿元融资

2026年5月15日报道，确认5月8日启动交付、首批500台下线和已开业体验店；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[97] Vbot超能社区 Vbot超能社区

2026年11月1日可见的玩法、开发与支持栏目；不据此估计生态规模；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[98] 凤凰网科技 余轶南与赵哲伦联合采访 凤凰网科技 余轶南与赵哲伦联合采访

2026年5月11日；生活空间方向、用户反馈、交互定义及完整链路为创始团队自述；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[99] DJI DJI | 关于大疆与文化理念

当前中文招聘官网；公司身份、公开使命、长期方向、六项价值观与发展轴。文化理念中的长期方向未另标为独立愿景。2026-11-01核对。；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

引用来源

[100] DJI DJI | Osmo Pocket 3产品页

2023代表性产品的官方页面及公开资源；产品定义、传播语、传感器、稳定、屏幕与样片；不称最新型号。；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[101] DJI Store DJI Store | Mini 5 Pro中国商城页

2026-11-01观察；产品选择、功能价值、对比、FAQ及脚注。本文不保留价格和促销；图传与续航需区分标准、配置与实验条件。；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[102] Various Associates万社设计 Various Associates万社设计 | DJI Flagship

深圳欢乐海岸旗舰店改造设计方原始项目介绍；近4000平方米、四层、销售/体验/售后/培训及DJI Oasis设计；不作为经营效果证据。；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[103] DJI与SkyPixel DJI与SkyPixel | 第11届赛事征集

2025-11-27启动、2026-03-10截止；分类、每周奖励、评审、创作者合约及官网与社交渠道双通道投稿。活动已结束，本文不作当前报名入口。；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[104] DJI DJI | 产品与维修支持

2026-11-01观察；按产品组织教学、指南、下载、维修申请和服务进度入口。用于分析购买后的采用支持，不推定满意度。；外部公开材料，仅支持对应观察；本轮未重新实测产品、真实读者或AI自然检索。 · 核对 2026-11-01；11月5日复核本地案例稿

原文 ↗

[105] GitHub Docs Adding a file to a repository

网页Add file→Upload files→填写提交说明→提交变更；网页单文件25 MiB、命令行普通Git单文件100 MiB。 这是仓库文件上传限制，不是Release附件限制；上传不等于开启Pages或获得搜索索引。 · 核对 2026-11-05

原文 ↗

[106] GitHub Docs About CITATION files

默认分支根目录CITATION.cff可显示引用入口；preferred-citation支持report，生成技术报告引用。 默认软件引用不能代替机构研究报告；字段只填实际作者、版本、URL和已经生效的DOI。 · 核对 2026-11-05

原文 ↗

[107] Zenodo Help Digital Object Identifier (DOI)

DOI是持久标识；可在草稿预留，发布记录时注册；同一对象已有DOI须填既有标识。 预留不等于已公开可用；DOI不代表同行评审、结论认证或AI推荐。 · 核对 2026-11-05

原文 ↗

[108] OpenAI Docs Overview of OpenAI Crawlers

搜索、训练与用户触发读取是不同用途；搜索意图应核OAI-SearchBot及官方IP访问。 开放不保证引用；GPTBot训练许可独立；ChatGPT-User并非自动搜索爬虫。 · 核对 2026-11-05

原文 ↗

引用来源

[109] IndexNow.org Documentation；FAQ

站点部署密钥验证后通知新增/更新/删除URL；HTTP200仅表示收到通知，参与引擎共享提交。 不保证抓取时点或索引；不能替不控制的知乎/微信域名验证所有权；不是向所有AI统一提交。 · 核对 2026-11-05

原文 ↗

[110] 原力灵机官网 原力灵机官网

2026年11月1日核对官网公开导航、页面资源与业务入口；不据此估计访问或转化效果 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[111] 新华网 WAIC拼装长城模型演示 新华网 WAIC拼装长城模型演示

2026年7月20日记者报道；拼长城为展会演示，照片标企业供图，不作仓库产能证明 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[112] 2026世界机器人大会 原力灵机展商页 2026世界机器人大会 原力灵机展商页

主办方展商材料：成立于2025年3月、使命、A302展位及Apex/DM0.5展品；能力描述属展商自述 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[113] 2026世界机器人大会 拼长城活动 2026世界机器人大会 拼长城活动

主办方公布8月19日09:00—17:00展位活动；不采用全球首次等排他性宣传为独立结论 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[114] 原力灵机ATOMIX 公司介绍 原力灵机ATOMIX 公司介绍

当前仓储业务页面，含自身使命愿景价值观和历史项目口径；不当作集团统一MVV或DM0.5新交付成果 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[115] 原力灵机 品牌资源与规范 原力灵机 品牌资源与规范

官方Logo、墨稿反白、安全空间、伙伴组合及原文件；通过页面资源和原图核对 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[116] 原力灵机 Apex官方产品页 原力灵机 Apex官方产品页

官方产品定义与形象图；图片不标作工业现场 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[117] 联想创投 原力灵机A与A+轮融资 联想创投 原力灵机A与A+轮融资

2025年11月14日投资方原文；A和A+两轮合计近10亿元，非单轮或当前累计总额 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[118] DexDev官方介绍 DexDev官方介绍

公司与平台自述：面向研究者、工程师的开发基础设施、开放协作、发展节点；不直接采用无条件排名 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

引用来源

[119] Dexmal官方GitHub Dexmal官方GitHub

2026年11月1日核对公开代码仓库、组织使命和技术触点；不把Star或仓库数等同客户与收入 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[120] 新华网 ACTION 2026产品与平台发布 新华网 ACTION 2026产品与平台发布

2026年7月10日报道7月9日开发者大会；发布内容与照片；场景测试不等于规模交付 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[121] DJI DJI | Mavic 4 Pro产品页

2025代表性产品的官方页面与公开页面资源；英文产品定义、传播语、场景与技术渲染。按2026-11-01观察，不称最新型号。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[122] DJI Enterprise DJI Enterprise | 行业应用与生态入口

2026-11-01观察；硬件、负载、软件、开发工具、案例、培训、数据安全与维护等公开入口。导航存在不等于全部方案已被特定客户采用。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[123] DJI Enterprise DJI Enterprise | 地理空间行业方案

2026-11-01观察；按测绘、建筑等任务与成果组织方案。效率等属于厂商方案主张，不据此估客户ROI。该站GEO培训指地理空间，和生成式引擎优化不同。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[124] ArchDaily ArchDaily | DJI旗舰店 / 万社设计

2024-11-06刊载，设计团队供稿与SFAP项目摄影；辅助核对改造年份、地点及照片身份。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[125] DJI DJI | 第11届SkyPixel大赛结果

2026-04-27；近9.5万份投稿、96个国家与地区为公司披露的该届比赛结果，非独立作者数、客户数或销量。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[126] 北京人形 北京人形 | 官网与产品导航

2026-11-01当前页面观察；具身天工、具身智能、具身数据与中试服务、应用实践和合作入口。页面能力描述为企业主张。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[127] 北京人形 北京人形 | 官网开源项目目录

列Lite/Pro本体URDF、STEP、手册、SDK、ROS及RoboMIND入口。不同机型与阶段分别核对，不泛称最新本体全部完整开源。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

引用来源

[128] Open-X-Humanoid Open-X-Humanoid | 训练工具链README

原始项目；HDF5转LeRobotDataset、训练、数据可视化等步骤。本文查阅文档，未实机运行或复验性能；不是第三方框架全面认证。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[129] X-Humanoid X-Humanoid | ArtVIP数据卡与版本记录

2026-11-01数据卡；v1.0与v1.3对象规模分版本，附许可、环境要求和使用示例。本文关注资料组织，不复验物理准确度。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[130] 北京人形 北京人形 | 2026世界机器人大会展会回顾

当前页刊2026-08-20，回顾8月19日起的展示；Omni动作/任务、天工3.0导览、工业与居家场景。企业自述与展演，不推定常态可靠运行和未来门店部署已完成。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[131] 北京人形 北京人形 | 中试验证平台介绍

页头2026-02-06，事件日期1月29日；提供试制、验证、优化、装调与测试服务。区分平台服务产出和单一机型付费交付。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[132] 北京人形 北京人形 | 2026半马实训营与合作交付

2026-03-19；公司披露向高校及二次开发伙伴交付15台本体并提供慧思开物支持，未据此推定付费销量、训练或商业转化效果；配图为开营发言。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[133] 北京人形 北京人形 | 2025天工Ultra半马官方记录与图片

2025-04-19赛事与冲线原图；与地区现场报道交叉核对机型、时间和导航条件。赛事照片不等于工业常态工作验证。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[134] 北京人形 北京人形 | 公司介绍与文化

公司身份、成立及挂牌月份、使命&愿景合并栏目、价值观。自我定位与击个掌判断分开，不将国家平台身份写成政府部门。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[135] 北京人形 北京人形 | 具身天工3.0发布

2026-02-12刊载，事件为2月10日；开放接口、协议、开发工具与产品使用方向为公司介绍，非独立效果测评。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[136] 北京人形 北京人形 | 慧思开物产品页

2026-11-01正文、HTML标题与公开图片观察；平台定义、大脑/小脑角色、申请与登录入口。页面无完整测量条件的降本等数字不纳入本文效果结论。 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

引用来源

[137] 中关村科学城 光轮融资与产品体系 中关村科学城 光轮融资与产品体系

2026年7月1日官方机构转载中关村科学城稿；中文SimFoundry/EgoSuite/RoboFinals/RoboStack角色，按该材料时期呈现 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[138] Lightwheel与MANUS合作公告 Lightwheel与MANUS合作公告

2026年7月公司公告；CEO使命直接表述、成立于2023年及合作框架；未来研发和合作不改写为已交付成果 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[139] 量子位 GTC现场报道 量子位 GTC现场报道

2026年3月21日原始活动报道及展台照片；只使用现场展示组织与图片，不采用其全球份额、排他地位或人数推定转化 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[140] Lightwheel EgoSuite发布说明 Lightwheel EgoSuite发布说明

2025年12月4日公司产品说明；第一视角采集与标注表达，不使用其累计交付自述作审计数字 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[141] Lightwheel RoboFinals发布说明 Lightwheel RoboFinals发布说明

2025年12月4日公司产品说明；评测任务、适用者与咨询入口，区分发布阶段和已完成商用 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[142] NVIDIA Newton技术与工业任务说明 NVIDIA Newton技术与工业任务说明

2026年3月16日合作方技术原文；光轮的求解器校准、实测物理资产及线缆装配仿真；不将Newton整体性能归给光轮 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[143] NVIDIA 从仿真到生产的机器人工作流 NVIDIA 从仿真到生产的机器人工作流

2026年3月18日NVIDIA原文；明确折衣演示在Isaac Sim中使用Lightwheel仿真数据，图像是仿真视频截帧 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[144] 2026世界机器人大会 展商介绍 2026世界机器人大会 展商介绍

C108展位与展品清单；功能描述为展商介绍 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[145] 2026世界机器人大会 Vbot全家族产品发布活动 2026世界机器人大会 Vbot全家族产品发布活动

2026年8月19日13时至15时发布活动及活动目的 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

[146] 新华网客户端 Vbot ATOM发布 新华网客户端 Vbot ATOM发布

2026年8月22日报道8月19日发布；新品阶段、家族KV和现场照片 · 核对 2026-11-01 case核读，2026-11-05本地复核

原文 ↗

让中国的硬科技
穿上可生长的文化软铠甲

聚焦融资后与上市前的整体品牌解决方案。

把技术讲清楚，让科技走近人。

和雯霞击个掌

微信：雯霞击个掌

电话：13011196151

官网

www.jigezhangai.com

用户确认的微信二维码局部展示，未重绘码点。

联系方式沿用官网已确认资料；扫码对应账号以微信实际显示为准。